

Fundamentos de Redes

Redes de Comunicación, Manipulación y Telemedicina

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática



Escola de
Enxeñaría
Industrial

Universidade de Vigo

Contenidos

- Motivación
- Conceptos básicos
- Modelos de referencia
- Organismos de estandarización
- Historia de Internet

Motivación

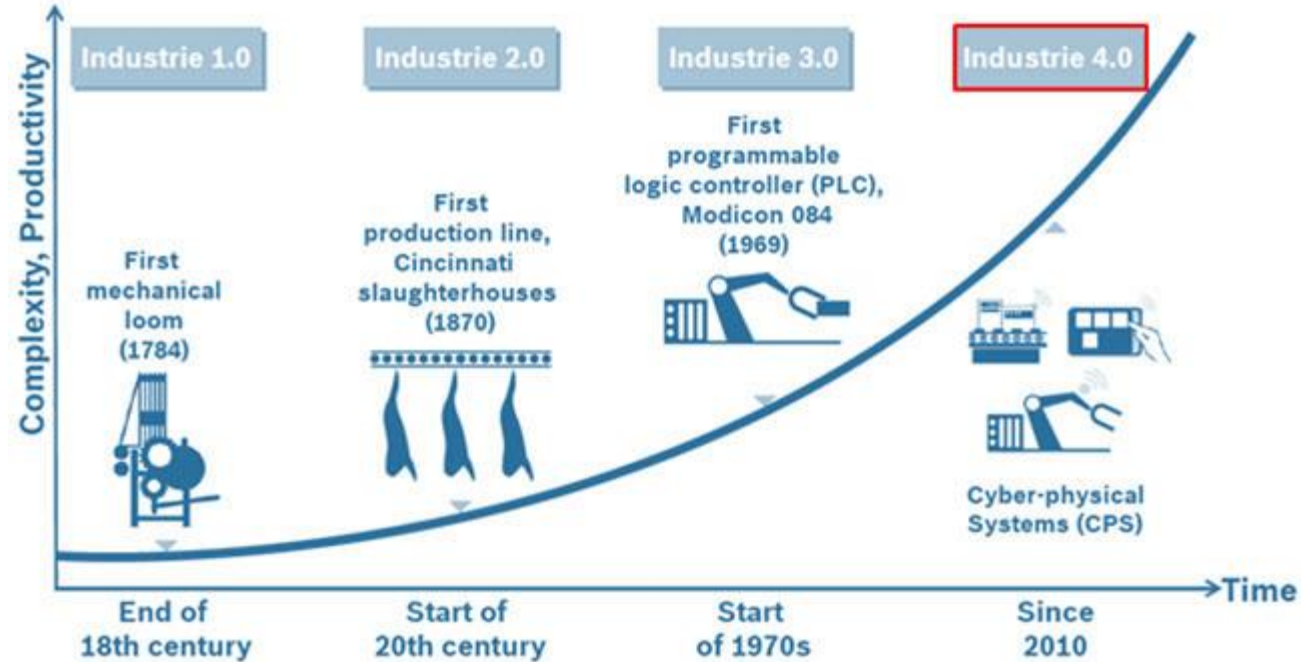
Una revolución industrial es un proceso de transformación económica, social y tecnológica. Marca un punto de inflexión en la historia, influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera.

La primera se produjo en Inglaterra en 1760. Su protagonista fue el vapor. Su energía permitió crear máquinas con una fuerza mayor a una persona e inmunes a la fatiga.

La segunda se produjo en 1870. Se centró en la producción en masa. Fue posible gracias a avances como la electricidad, el teléfono o la máquina de combustión interna. Las máquinas de vapor eran aparatosas y complicado mantenimiento.

La tercera, también llamada revolución digital, comenzó en 1960. Se debió a la invención del semiconductor y las computadoras. Aparecen los autómatas industriales. Máquinas capaces de realizar labores impensables hasta ese momento. Las líneas de montaje sufren una revolución.

Revolución industrial

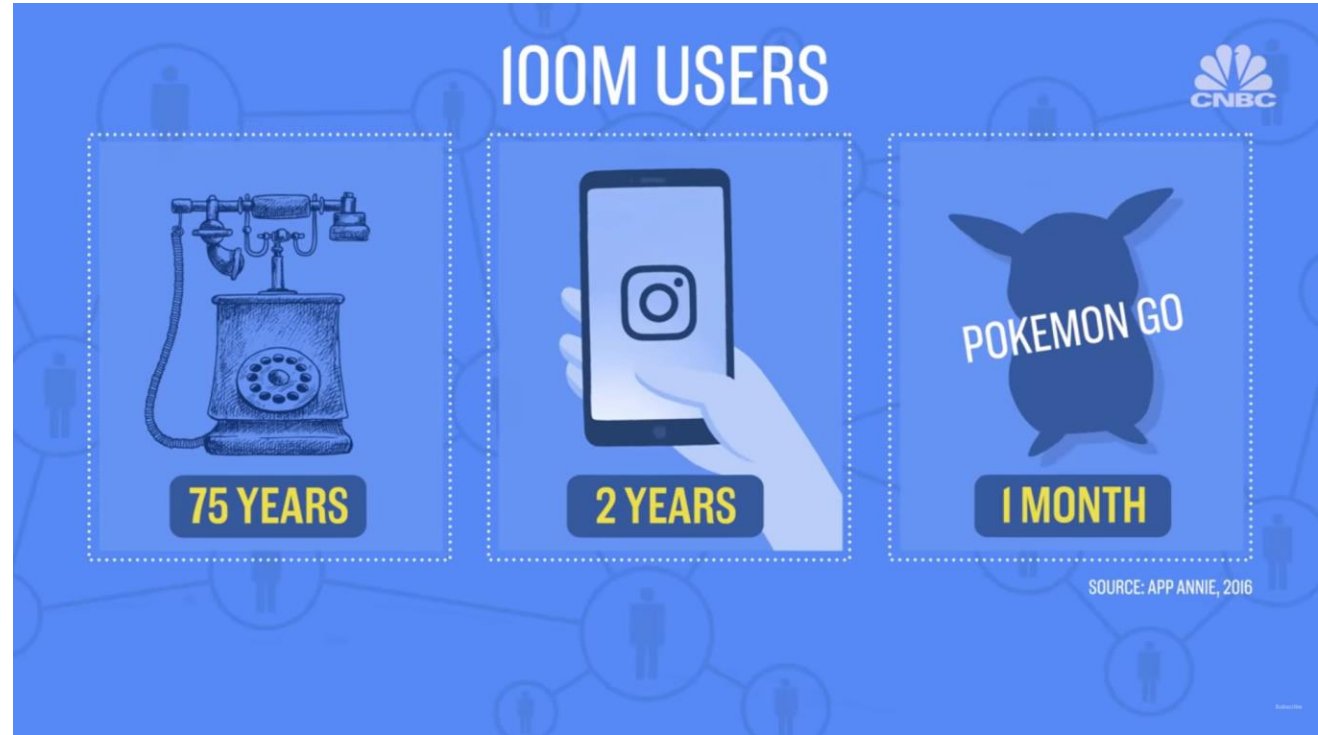


Fuente: The Evolution of the Digital Manufacturing Business <https://markmorley68.com/2015/02/22/the-evolution-of-the-digital-manufacturing-business/>

La cuarta revolución industrial se representa por el término de Industria 4.0. Este fue acuñado por Klaus Schwab en el World Economic Forum de 2016. Se caracteriza por ser la revolución que más rápidamente se ha adoptado. El teléfono tardó 75 años en llegar a los 100 millones de usuarios. La misma cifra la alcanzó Instagram en 2 años. Otro ejemplo de evolución exponencial está en la fabricación aditiva o impresión 3D donde su número de usuarios aumentó de 200k en 2015 a 2.4M en 2020.

En esta revolución, los datos son los protagonistas. Las empresas digitalizan todas sus actividades. Esto les permite el análisis y mejora de procesos mediante los gemelos digitales. Un gemelo digital es un modelo virtual diseñado para imitar con precisión un objeto físico. Necesita un alto volumen de datos y los algoritmos de computación adecuados. Aunque no está carente de polémicas por la privacidad.

Industria 4.0



Fuente: What is the Fourth Industrial Revolution? | CNBC Explains <https://youtu.be/v9rZOa3CUC8>

Telemanipulación

La telemanipulación permite al cirujano realizar la operación desde una ubicación remota, sin necesidad de estar en la sala de operaciones.

Los robots quirúrgicos han revolucionado a medicina, ofreciendo una precisión y exactitud sin igual en la manipulación de instrumentos quirúrgicos. Esto se traduce en una menor invasión durante las operaciones, reduciendo el riesgo de complicaciones y tiempo de recuperación del paciente.

Un robot quirúrgico consta de tres partes principales: el sistema de control, el agente y el sistema de comunicación. (1) El sistema de control es la interfaz del cirujano, que le permite interactuar con el robot a través de dispositivos o una pantalla. Proporciona información visual, háptica y auditiva sobre la operación. (2) El agente, ejecuta las órdenes del cirujano. Captura información durante la cirugía y la envía al sistema de control, creando un sistema de retroalimentación continuo que permite al cirujano ajustar su técnica. (3) Este hito sería imposible de realizar sin redes de comunicación de baja latencia o tiempo real.

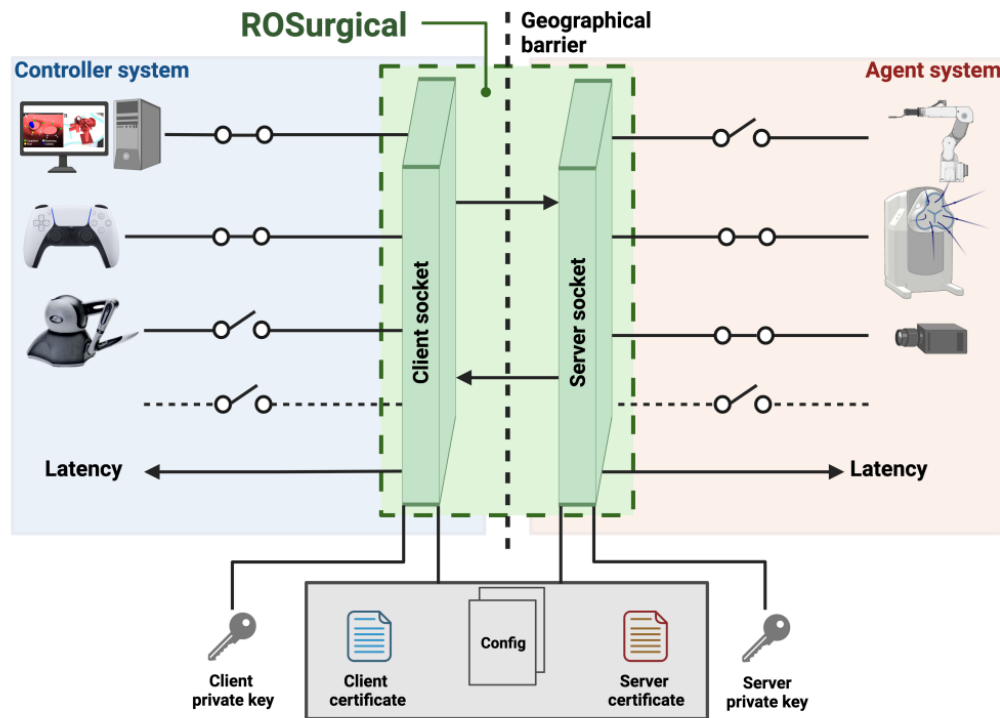


Fig. 1. Illustration of the ROSurgical telesurgery framework. The surgeon's controller system (blue) and the agent system (orange) are in separate locations. The surgeon interfaces with the agent system through a ROS program at the controller system, issuing commands and receiving feedback. ROSurgical runs two individual ROS nodes at each site to handle the exchange of ROS topics, defined in a configuration file. ROSurgical offers the switching of ROS interfaces and robotic systems in a plug-and-play manner, with only minimal adjustments in the configuration file. For secure communication, SSL/TLS encryption and authentication are employed, necessitating the provision of private keys and certificates for each socket. Additionally, the sockets provide the communication latency directly within the ROS environment.

Fuente: ROSurgical: An Open-Source Framework for Telesurgery <https://doi.org/10.1109/ismr63436.2024.10585683>

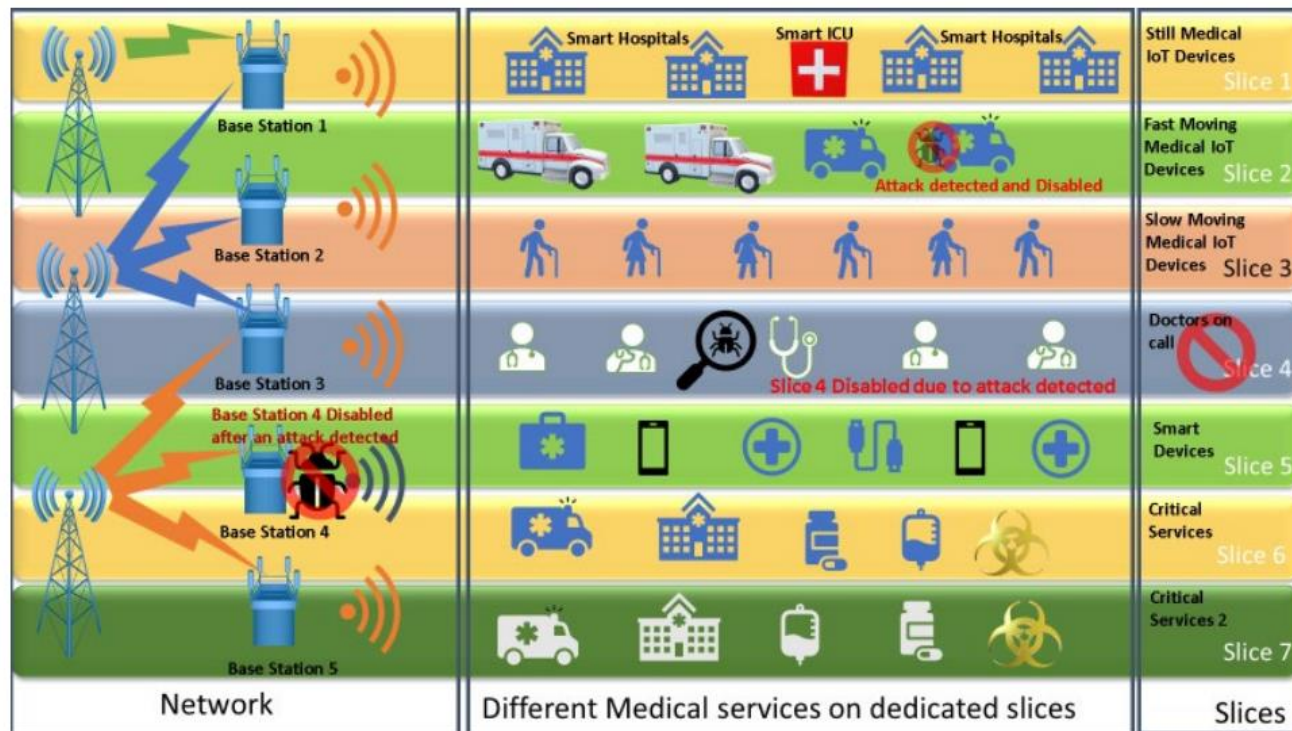
Telemedicina

La telemedicina es un campo en constante evolución. Desde el monitoreo de elementos esenciales como la presión arterial, el azúcar en sangre, el pulso y el oxígeno, hasta la atención médica depende cada vez más de los proveedores de servicios de telecomunicaciones y internet.

Los servicios se podrían agrupar en dos grandes grupos:

Servicios Críticos de Vida. Tiene una criticidad de vida o muerte. Suele asignarse más de una red. Cualquiera de ellas puede actuar como respaldo. Si una red se ve comprometida, el tráfico se migra inmediatamente a otra.

Servicios No Críticos. En este caso de uso, si hay un fallo en una red, la migración de clientes se decide en función de la prioridad asignada a ese dispositivo. Un dispositivo de alta prioridad se migra primero.



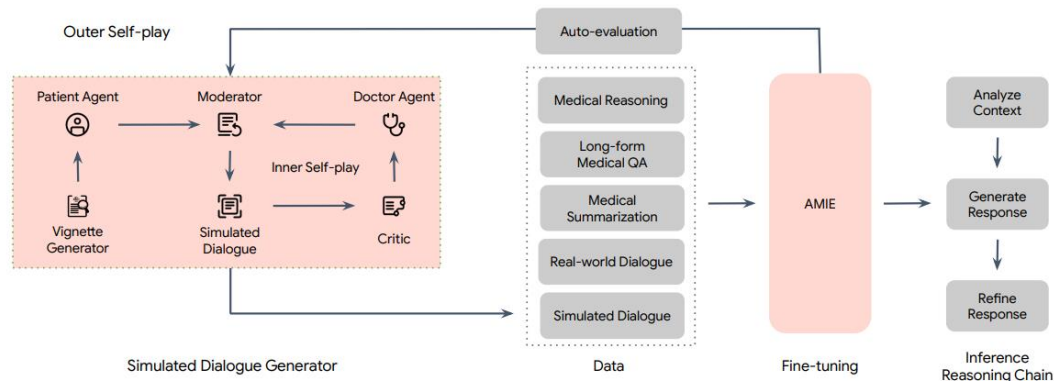
Fuente: Security as a Solution: An Intrusion Detection System Using a Neural Network for IoT Enabled Healthcare Ecosystem
<https://doi.org/10.28945/4838>

AMIE (Articulate Medical Intelligence Explorer) es un sistema de inteligencia artificial médica que se optimiza para diálogos diagnósticos. Se partió de un modelo de lenguaje grande (Large Language Model, LLM). AMIE se refinó mediante una combinación de diálogos médicos reales y simulados, junto con un conjunto diverso de datasets de razonamiento médico.

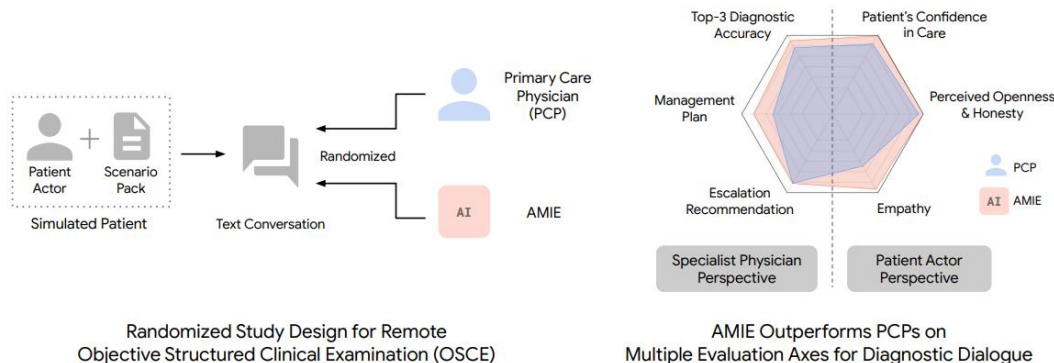
El mecanismo de retroalimentación para mejorar sus capacidades consta de dos loops: (1) Un "loop interno" donde AMIE refinaba su comportamiento en conversaciones con un paciente simulado; (2) Un "loop externo" donde el conjunto de diálogos simulados refinados se incorporaron en las iteraciones subsiguientes. Durante la inferencia en línea, AMIE utiliza una estrategia de cadena de razonamiento (chain-of-reasoning) para llegar a una respuesta precisa en cada turno de diálogo.

Se utilizó una evaluación clínica estructurada objetiva, remota y ciega con pacientes simulados validados que interactuaban con AMIE o médicos de atención primaria (Primary Care Physicians, PCPs) a través de una interfaz de texto. Según la perspectiva de médicos especialistas, AMIE se evaluó como superior a los PCPs en las múltiples facetas del diagnóstico.

Inteligencia Artificial



AMIE System Design

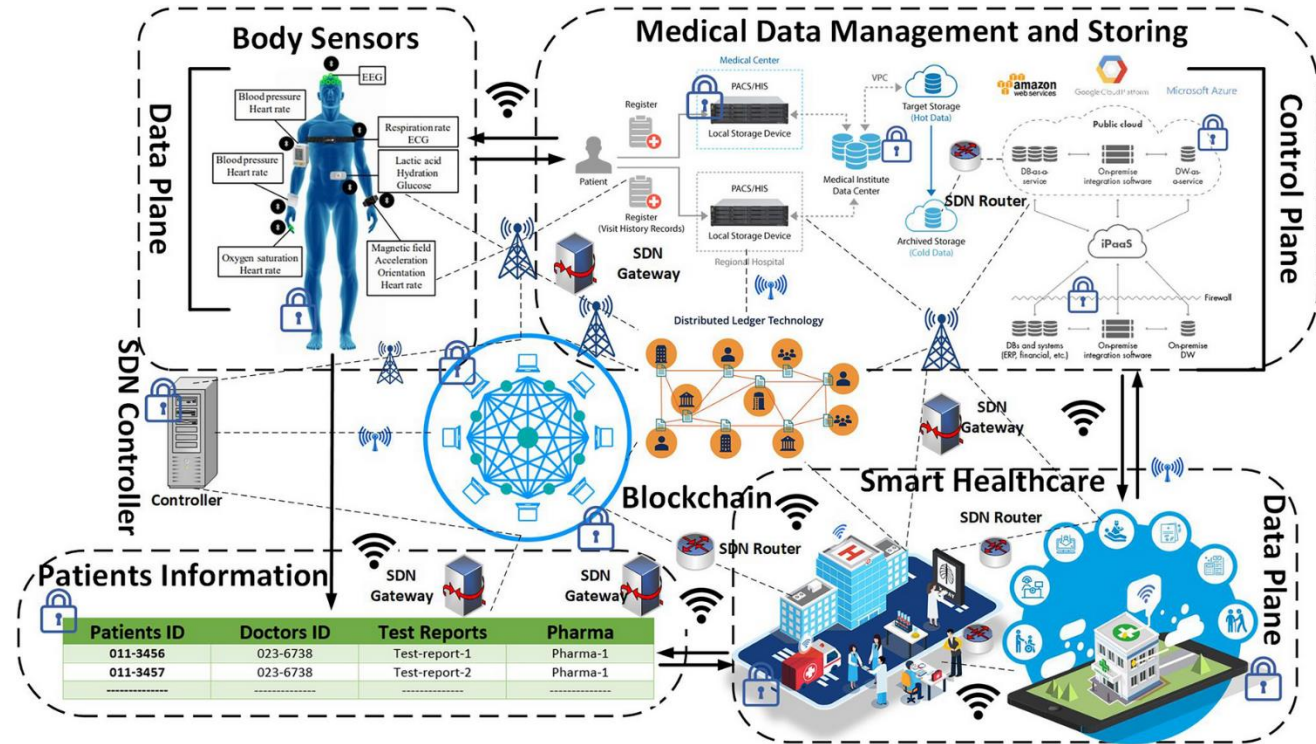


Fuente: Towards Conversational Diagnostic AI <https://arxiv.org/abs/2401.05654>

El Internet of Things (IoT) es la red de dispositivos físicos, conectados a Internet, capaces de recopilar y compartir datos. En el ámbito de la salud, el IoT se utiliza para recopilar datos médicos de pacientes a través de dispositivos de sensores, como EEG, ECG, monitoreo de presión arterial, frecuencia cardíaca, insulina y vigilancia de virus. El IoT es una parte fundamental de la Industria 4.0, ya que los datos recopilados facilitan la toma de decisiones y la optimización de procesos.

La propuesta de red presentada en la figura utiliza tecnologías como SDN (Software-Defined Networking) y blockchain para mejorar la seguridad de las redes de IoMT (Internet of Medical Things). El SDN permite la creación de redes virtuales, facilitando la gestión y la seguridad de la red. El blockchain es una tecnología de registro descentralizado que permite la creación de una cadena de bloques de datos inalterables. Sin embargo, su uso es opcional.

Internet of Medical Things



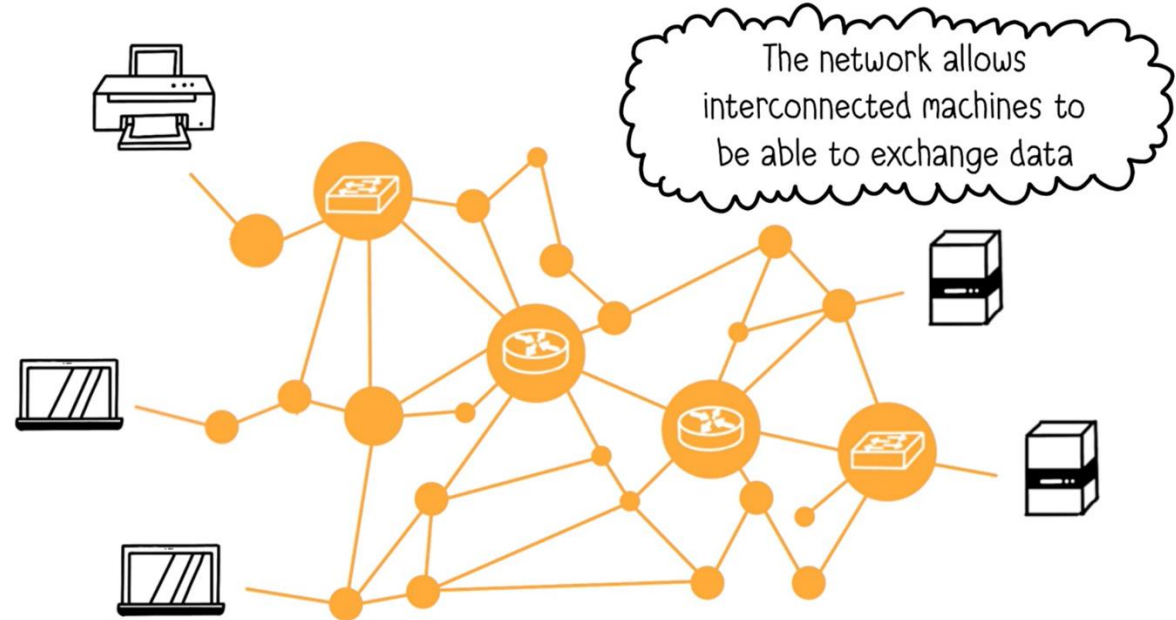
Fuente: Internet of medical things and blockchain-enabled patient-centric agent through SDN for remote patient monitoring in 5G network <https://www.nature.com/articles/s41598-024-55662-w>

Conceptos Básicos

Una red es un sistema que permite el intercambio de información entre varios dispositivos. La red más sencilla necesita de tres elementos:

- (1) Los dispositivos que intercambian la información. Se llaman hosts o extremos por ser los puntos finales de una red.
- (2) Dispositivos para gestionar el tráfico de información. Para interconectar dispositivos se pueden emplear hubs o switches. Sin embargo, para interconectar diferentes redes se usan routers. Los dispositivos de interconexión y los extremos reciben el nombre de nodos.
- (3) Un medio para para enviar la información. Los dispositivos se pueden conectar mediante cables o de forma inalámbrica.

Redes de comunicación



Fuente: PAN, LAN, MAN & WAN Explained Quickly https://www.youtube.com/watch?v=CxYpjR_g-Y8

Según el alcance, las redes suelen dividirse en cuatro categorías:

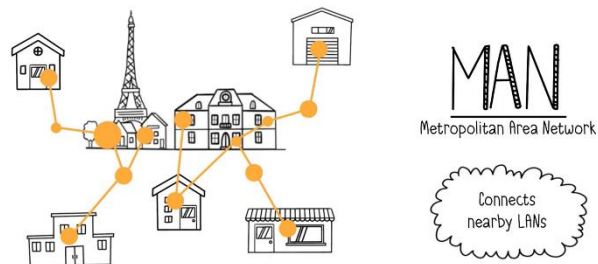
PAN (Personal Area Network). La red personal es la formada por los dispositivos inteligentes que portamos habitualmente (móvil, tablet, portátil, reloj, ...). Tiene un alcance inferior a 10 metros.



LAN (Local Area Network). La red local es la usada en el hogar o en el trabajo. Se ciñen a un edificio o entorno. Las redes inalámbricas alcanzan los 150 m. Las cableadas pueden alcanzar 1 km. Por ejemplo, cada instalación de la UVigo tiene su propia LAN.



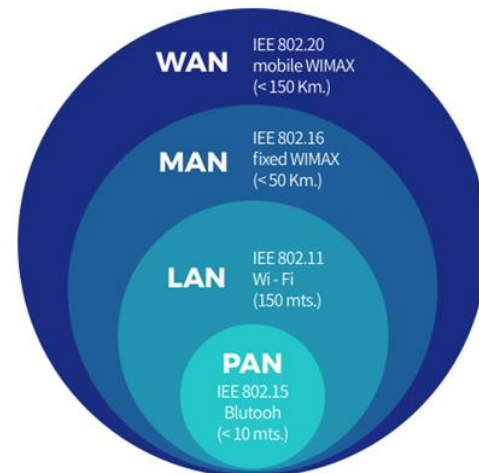
MAN (Metropolitan Area Network). Las redes metropolitanas están formadas por varias LAN. Se restringen a la extensión de una misma ciudad.



WAN (Wide Area Network). Formada por LAN pertenecientes a diferentes metrópolis o países. Por ejemplo, una universidad con instalaciones en diferentes ciudades o un banco con sucursales en diferentes países.



Tipos de redes 1/3



Fuente: PAN, LAN, MAN & WAN Explained Quickly https://www.youtube.com/watch?v=CxYpjR_g-Y8

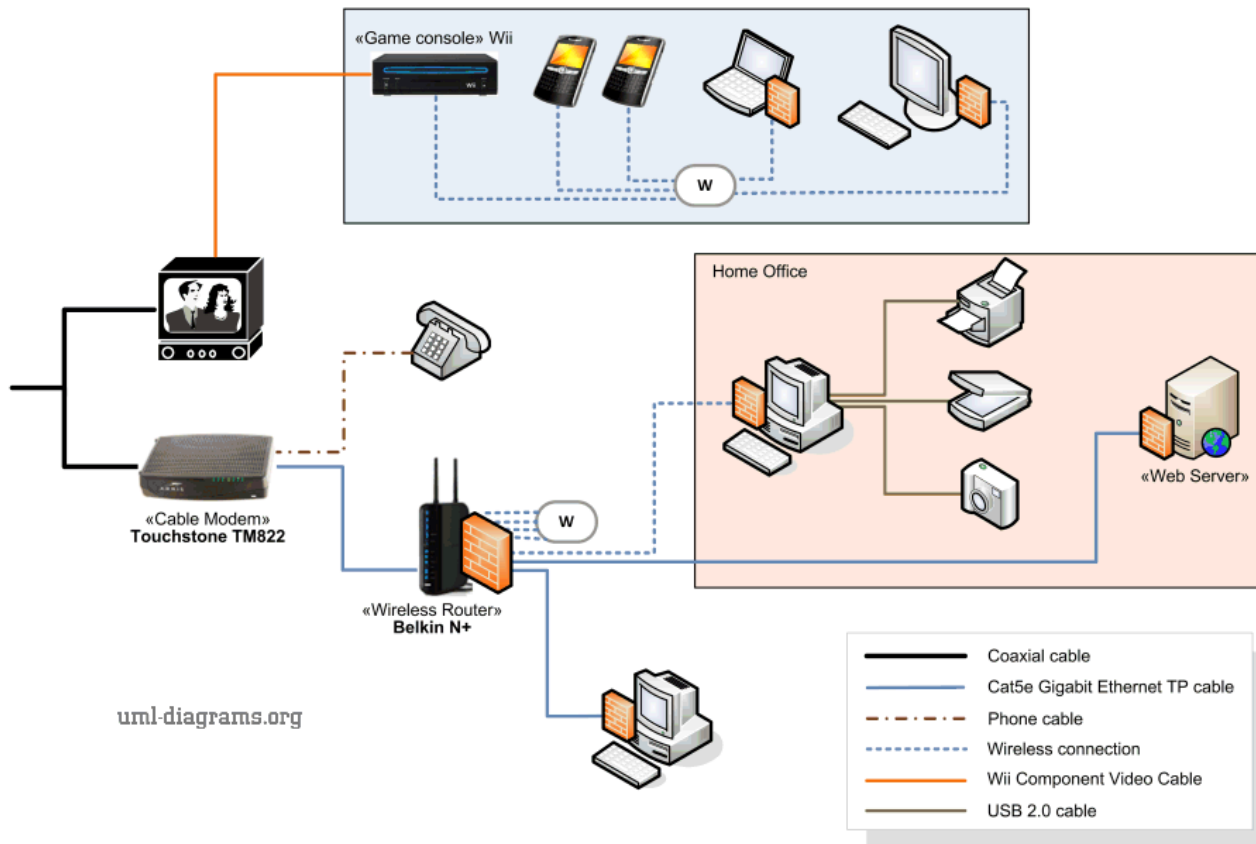
Tipos de redes 2/3

Según el **medio de transmisión**, las redes se pueden dividir en redes cableadas y redes inalámbricas.

Las redes cableadas utilizan cables físicos para conectar dispositivos y transmitir datos. Las redes cableadas ofrecen velocidades de transmisión más rápidas y estables.

Las redes inalámbricas, por otro lado, utilizan ondas de radio para conectar dispositivos y transmitir datos. Estas redes son más flexibles que las cableadas, ya que no requieren la instalación de cables físicos. Sin embargo, las redes inalámbricas son propensas a la interferencia, repercutiendo directamente en su estabilidad y velocidad.

La seguridad es un aspecto fundamental en las redes de comunicación. Las redes cableadas son más seguras que las inalámbricas, ya que es más difícil interceptar los datos que se transmiten a través de un cable. Sin embargo, las redes inalámbricas pueden ser seguras si se implementan medidas de seguridad adecuadas, como la autenticación y el cifrado.



Fuente: Home Network <https://www.uml-diagrams.org/examples/home-network-diagram-example.html>

La **topología de red** se define como el mapa físico o lógico de una red para intercambiar datos.

Topología de Bus. Todos los dispositivos se conectan a un solo cable de transmisión. La información se envía a través del cable y cada dispositivo verifica si la información es para él.

Topología de Estrella. Es la forma más comunes de conectar dispositivos en una red. Todos los dispositivos se conectan a un dispositivo central. Puede ser un hub o switch. Cada dispositivo usa el dispositivo central para enviar y recibir información.

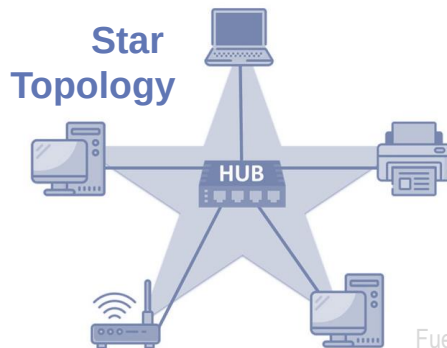
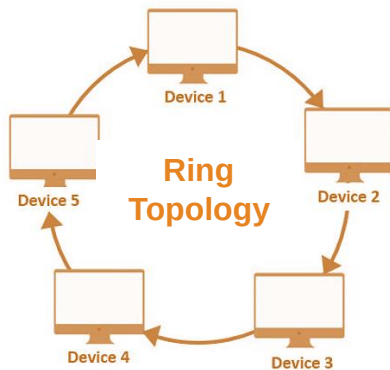
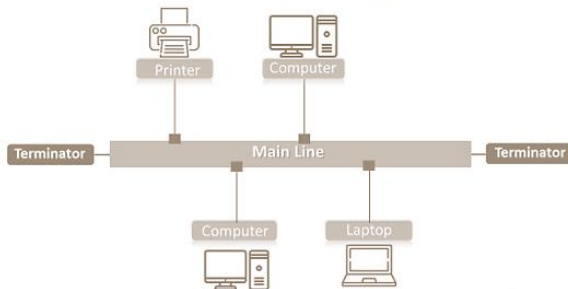
Topología de Anillo. Los dispositivos se conectan en un círculo. La información se envía de un dispositivo a otro en una secuencia circular. Es propensa a fallos si hay un problema en el anillo.

Topología de Malla. Cada dispositivo se conecta a todos los demás dispositivos en la red. Esto proporciona una gran cantidad de caminos para que la información pueda viajar.

Topología de Árbol. Los dispositivos se conectan en una estructura jerárquica, con un dispositivo central que se conecta a varios dispositivos secundarios.

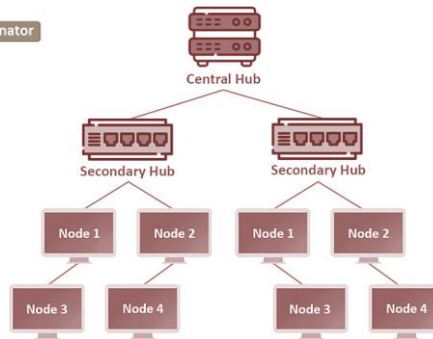
Topología de Híbrida. Se combinan diferentes tipos de topología de red para crear una red más compleja y flexible.

Bus Topology

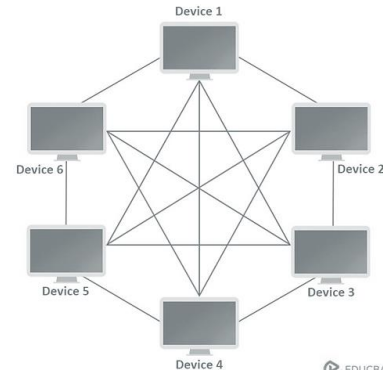


Tipos de redes 3/3

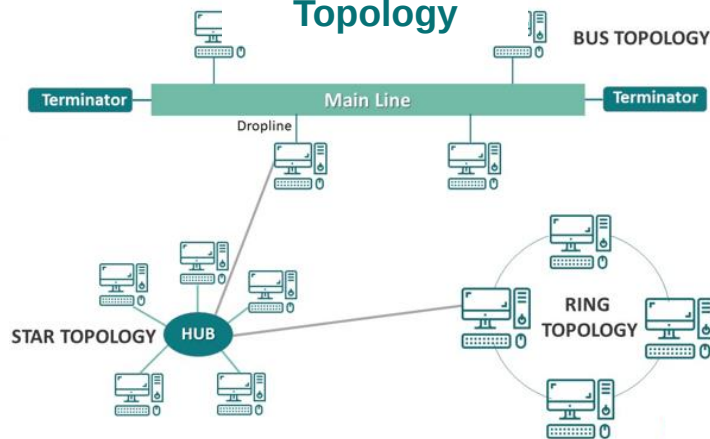
Tree Topology



Mesh Topology



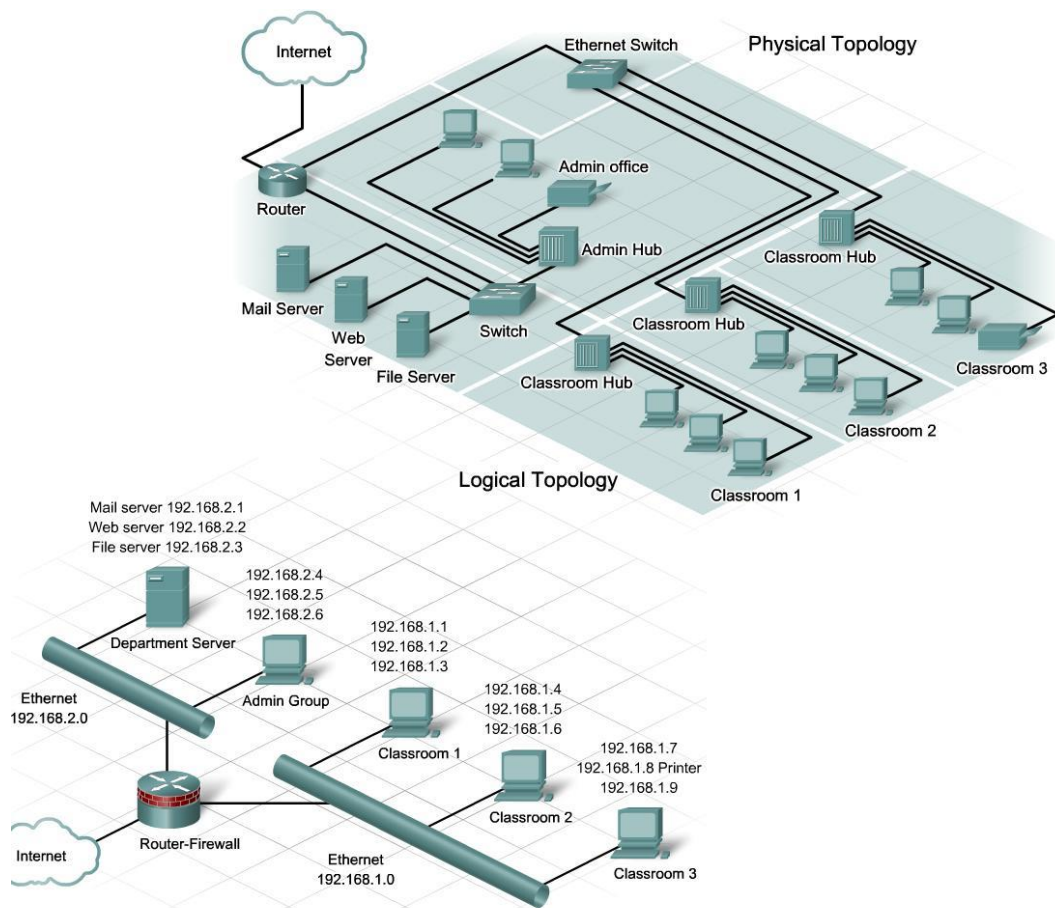
Hybrid Topology



La **topología física** de una red se refiere al diseño físico de los componentes de la red. Esto incluye el diseño de cables y la ubicación física de los nodos. Esta topología se determina por el espacio disponible, la tolerancia a fallos deseada y el coste asociado.

Por otro lado, la topología lógica se enfoca en cómo los datos se transmiten a través de la red, sin considerar la conexión física entre los dispositivos. Es importante destacar que la topología lógica no necesariamente coincide con la topología física de la red. Una misma topología física puede conectarse de diferentes maneras lógicas. Por ejemplo, una topología física circular puede conectarse lógicamente en anillo o en estrella.

Topología física vs topología lógica



En una red local, existen varios tipos de dispositivos. Estos cumplen un cometido. La figura representa una red de una oficina con acceso a internet.

(1) Extremos o Hosts. Son los dispositivos en los extremos de la red. Ofrecen servicios, recursos y aplicaciones a usuarios. Ejemplos son un ordenador, impresora, cámara, tablet, teléfono IP, etc.

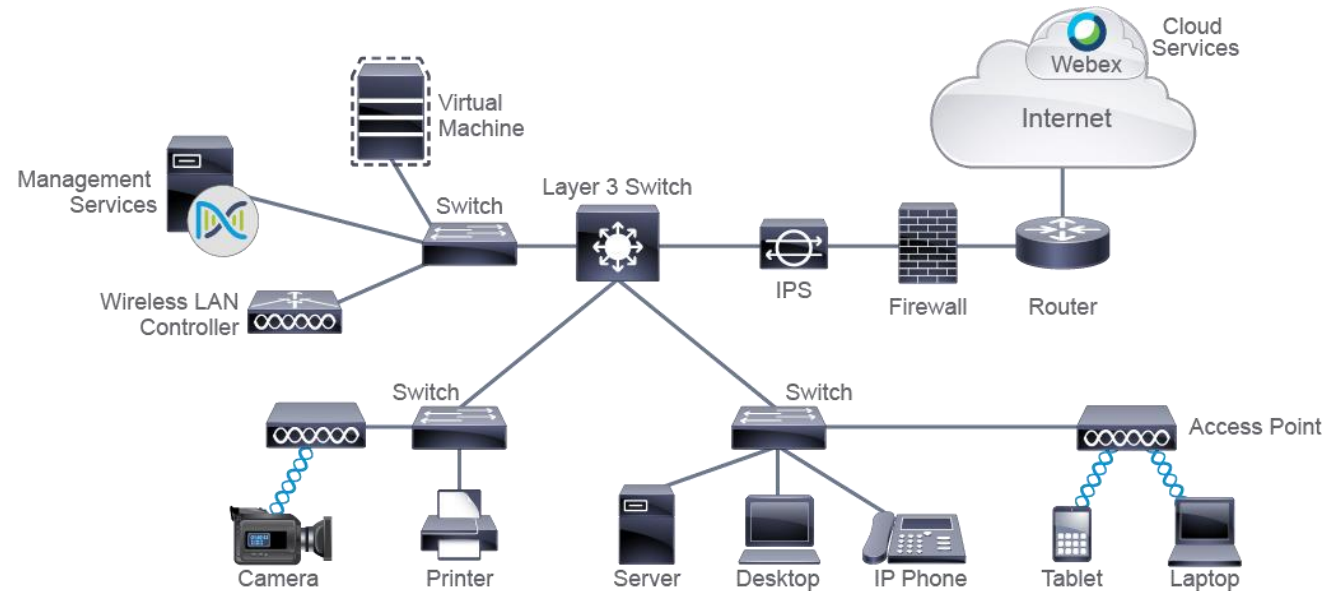
(2) Tarjeta de Red (Network Interface Controller, NIC). Es el hardware del Host encargado de enviar o recibir información.

(3) Conexión por cable o WiFi. Se necesita de un medio para transmitir la información.

(4) Puentes o Bridges. Son los dispositivos que gestionan el tráfico de información dentro de una red local. Ejemplos son los switches, hubs y puntos de acceso.

(5) Enrutador o Rúter. Son la puerta de acceso a internet. Dirigen el tráfico entre diferentes redes. Necesitan de un proveedor de servicios de internet (Internet Service Provider)

Hardware de una red

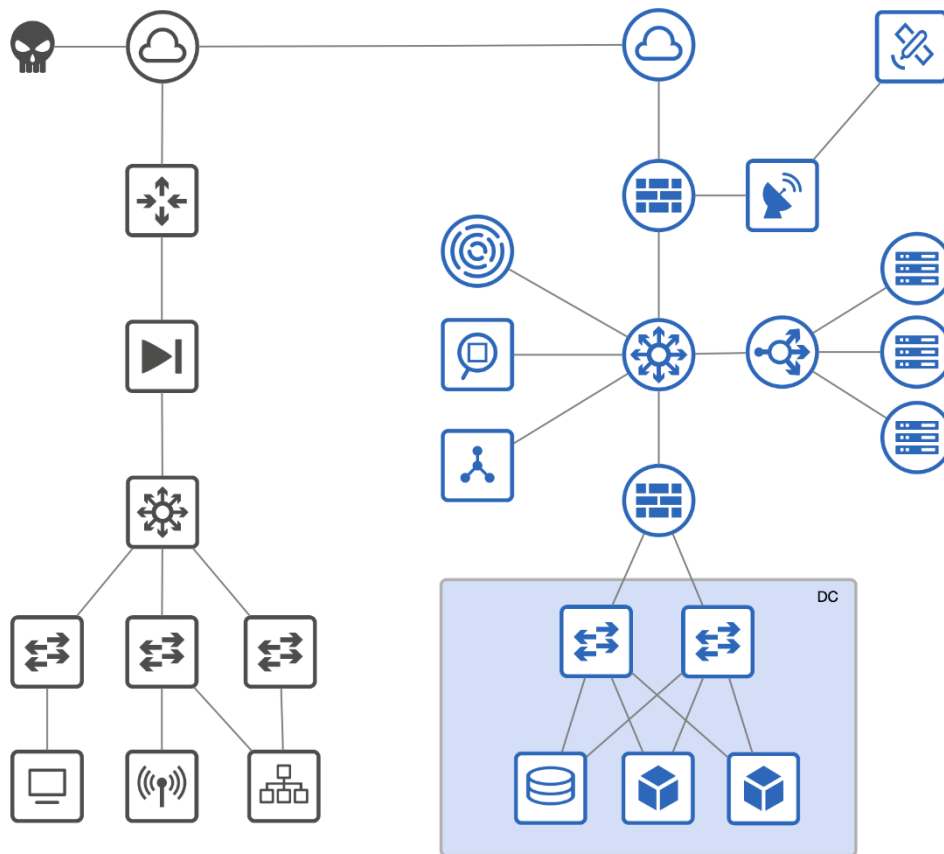


Fuente: Components of a Network <https://www.hbfit.es/components-of-a-network/>

En el diseño de la red de comunicaciones, suelen representarse los dispositivos mediante símbolos. Las aplicaciones utilizadas para el diseño de redes, tales y como [Cisco Packet Tracer](#) o [GNS3](#), poseen una librería de iconos para tal fin. Sin embargo, se recomienda el uso de iconos fáciles de dibujar a mano. Esto evita la dependencia de un ordenador para transmitir las ideas. Se recomienda su uso para el dibujo de redes.

La figura adjunta muestra una serie de símbolos planos de uso gratuito. Se pueden descargar y reusar con un programa de diseño vectorial como Inkscape.

Símbolos

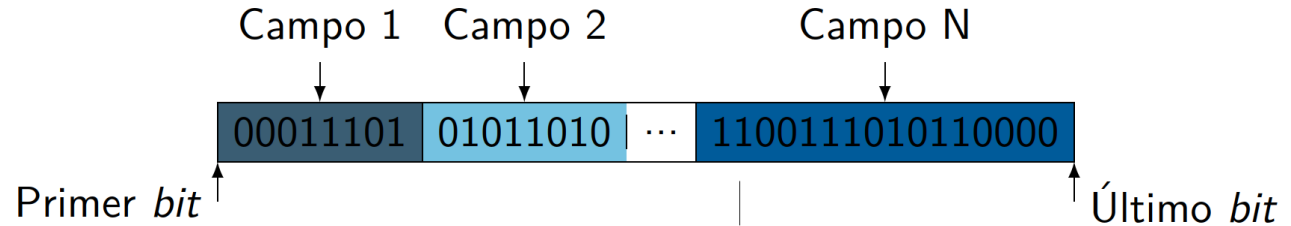


Fuente: Free Networking Icons For Diagrams <https://packetpushers.net/blog/free-networking-icons-for-diagrams/>

Paquete

En las redes de comunicaciones, la información se divide en mensajes o paquetes. Cada paquete es un conjunto de bloques de datos que se envían a través de la red. Un paquete está formado por una secuencia de ceros y unos (información digital) de una longitud determinada.

Cada paquete tiene una estructura interna, compuesta por varios campos que trabajan juntos para garantizar la correcta transmisión de la información. La longitud de los campos puede variar, pero normalmente se utiliza un múltiplo de octeto (1 octeto = 1 byte = 8 bits) para facilitar la transmisión y recepción de los paquetes. Respetar la longitud de los campos es fundamental para que los paquetes puedan ser reconocidos y procesados correctamente por los dispositivos de la red.

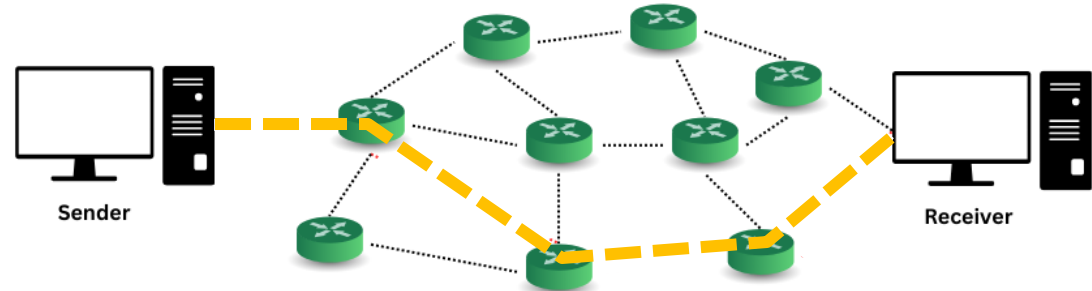


Enrutamiento

En redes de comunicaciones, el número de dispositivos conectados es habitualmente muy elevado. En Internet, hay miles de millones de usuarios conectados. No tiene sentido realizar un enlace específico que conecte directamente cada par de clientes. Para N clientes se necesitarían $N \cdot N$ conexiones. Esta solución no sería escalable.

En la práctica, el número de enlaces es mucho más reducido. Por ejemplo, en las redes domésticas, solo hay un enlace de salida hacia la red del proveedor de Internet (Internet Service Provider, ISP).

La escalabilidad de las redes de comunicaciones impone dos desafíos importantes: (1) **enrutamiento**, es necesario encontrar una ruta a través de los enlaces existentes para conectar los clientes; (2) conmutación de paquetes, cuando un paquete llega a un equipo de interconexión, se almacena en una cola y se reenvía de nuevo por otro enlace de salida cuando llega su turno.



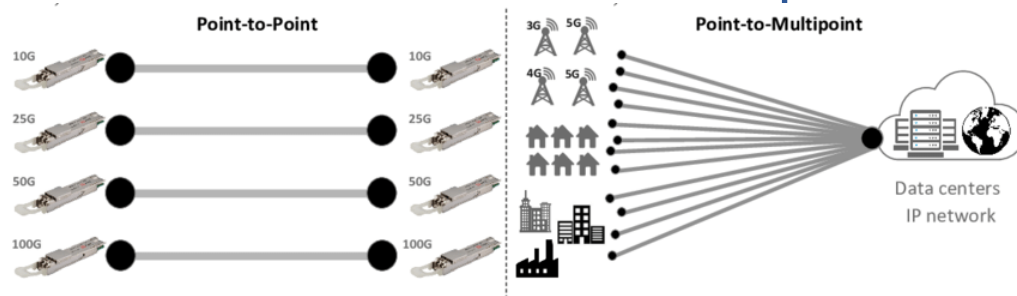
Routing Working Example

Fuente: What is routing? <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-routing/>

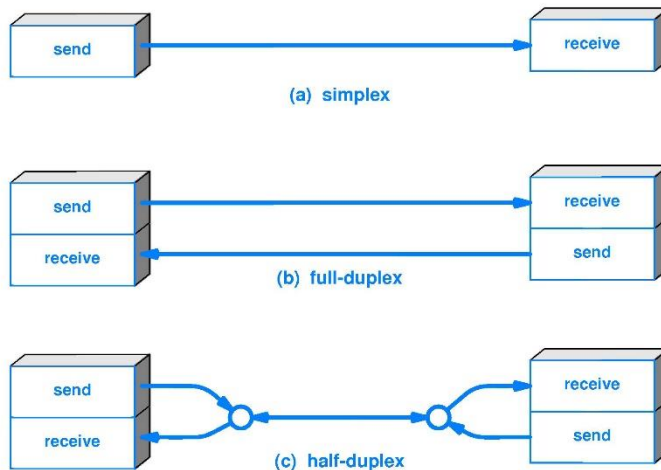
Una de las formas en que se pueden clasificar las comunicaciones es en función del número de entidades involucradas. (1) Comunicaciones punto a punto. Uno emite, uno recibe. Esto es común en la comunicación entre dos personas, como una conversación telefónica. (2) Comunicaciones punto a multipunto. Uno emite, muchos reciben. Por ejemplo, la transmisión de información a un grupo de personas, como una conferencia en línea. A esta categoría pertenece el multicast y el broadcast.

Otra forma en que se pueden clasificar las comunicaciones es en función de la dirección de la comunicación. (a) Simplex, en las que el mensaje se envía en un sentido único. Ejemplo, mando distancia de la televisión. (b) Half-Duplex. Doble sentido pero no simultáneo. Ejemplo, walkie-talkie. (c) Full-duplex. Doble sentido y simultáneo. Ejemplo, teléfono.

Tipo de comunicación



Fuente: Point-to-Multipoint Optical Networks Using Coherent Digital Subcarriers <https://doi.org/10.1109/JLT.2021.3097163>



Fuente: What's the Difference between Simplex and Duplex Fibre Optic Cable? <https://www.blackbox.nl/nl-nl/page/25060/Informatie/Tech-Info/black-box-explains/fibre-optic-cable/Simplex-Vs-Duplex-Fiber-Patch-Cable>

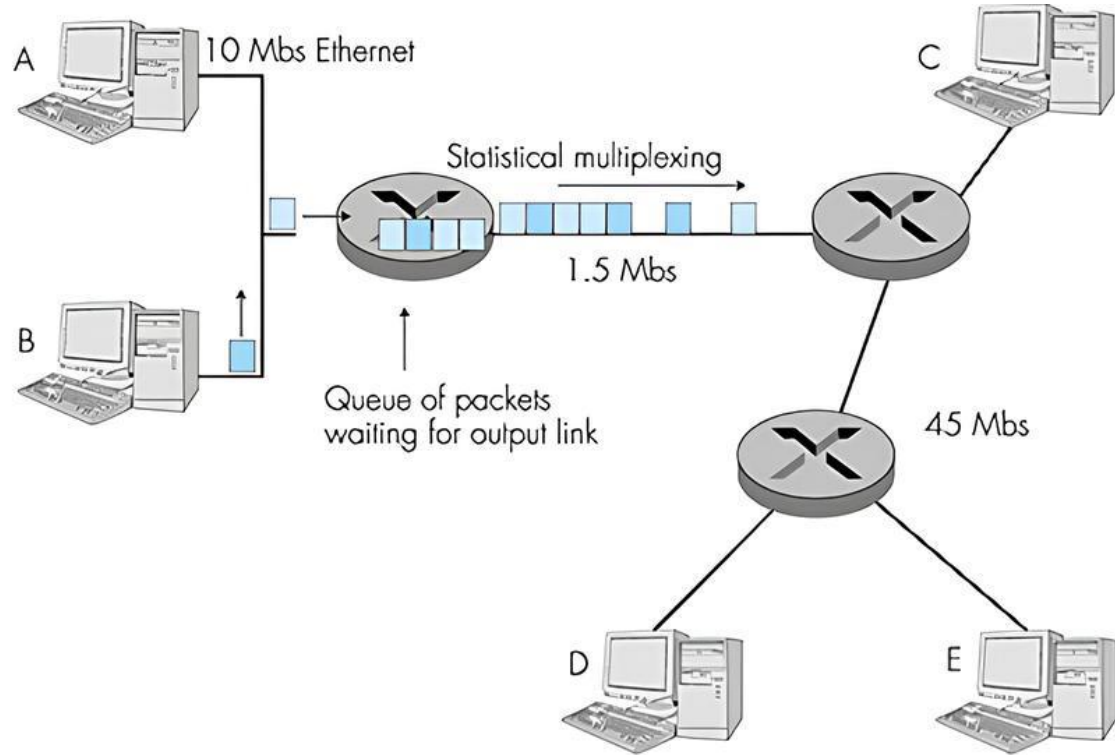
La multiplexación estadística es un mecanismo que permite compartir los enlaces de una red entre clientes según estadísticas de uso.

Usualmente los usuarios están la mayor parte del tiempo inactivos y generan un tráfico a ráfagas. Así, una misma red puede ser usada por un número mayor de clientes. Esto aumenta la eficiencia de la red.

Por ejemplo, suponer que un proveedor de servicios de Internet (ISP) tiene una red de 100 Mbit/s de capacidad y cada usuario tiene por contrato una conexión de 5 Mbit/s. Sin embargo, cada usuario solo está activo el 50% del tiempo. ¿Cuántos usuarios puede soportar el ISP?

En caso de ser 30 usuarios, asumiendo hábitos de uso independientes, la probabilidad de que se emplee todo el ancho de banda es del 2%. Esto se obtiene calculando la distribución binomial $Bi(30, 0.5)$ para $k > 20$. La ganancia de la multiplexación estadística es $30/20 = 1.5$. Sin embargo, puede haber "mala suerte" y conectarse más de 20 usuarios. En ese caso, los usuarios obtendrían un servicio degradado y podrían quejarse.

Multiplexación estadística



Fuente: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet <https://netlab.ulusofoona.pt/rc/book/>

Modelos de Referencia

Las redes son infraestructuras complejas que deben resolver muchos problemas: enrutar, tolerancia fallos, etc. Los problemas se vuelven más fáciles al dividirlos en tareas más pequeñas. Una forma efectiva de abordar este desafío es mediante la división en capas apiladas. Cada capa inferior está definida según las necesidades de la superior.

Imaginar el transporte internacional de un paquete entre Foo y Bar. Para resolver este problema, se subdivide en transporte local/regional e internacional. De esta manera, se pueden definir las siguientes capas:

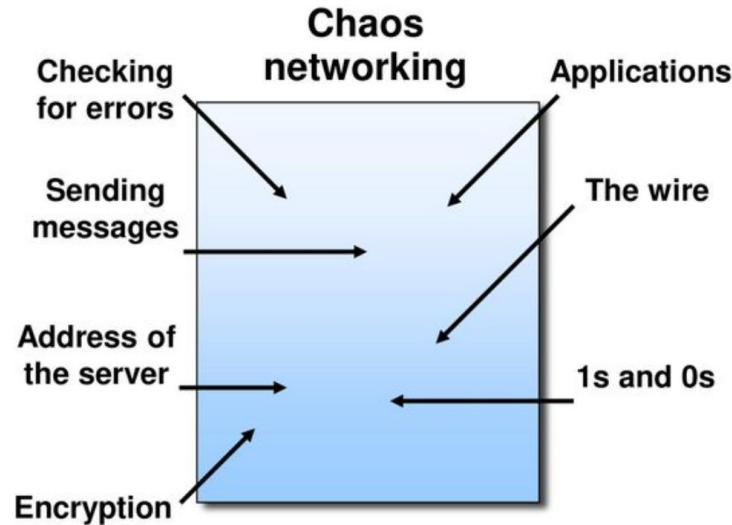
Capa 1: Usuarios del servicio (Foo, Bar)

Capa 2: Empresas de logística

Capa 3: Compañía naviera

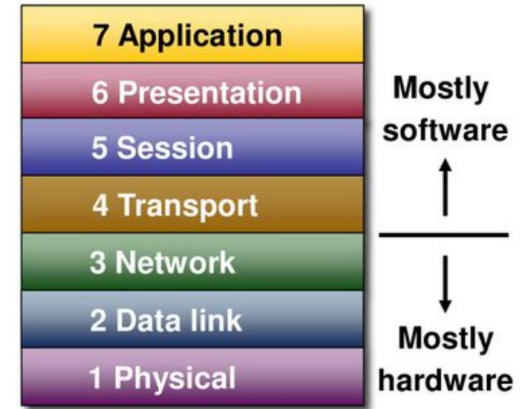
El transporte se resolverá mediante el uso secuencial de las capas:

Capa 1 (Foo) > Capa 2 > Capa 3 > Capa 2 > Capa 1 (Bar).



Without the OSI model, networks would be very difficult to understand and implement.

Networking OSI seven-layer model

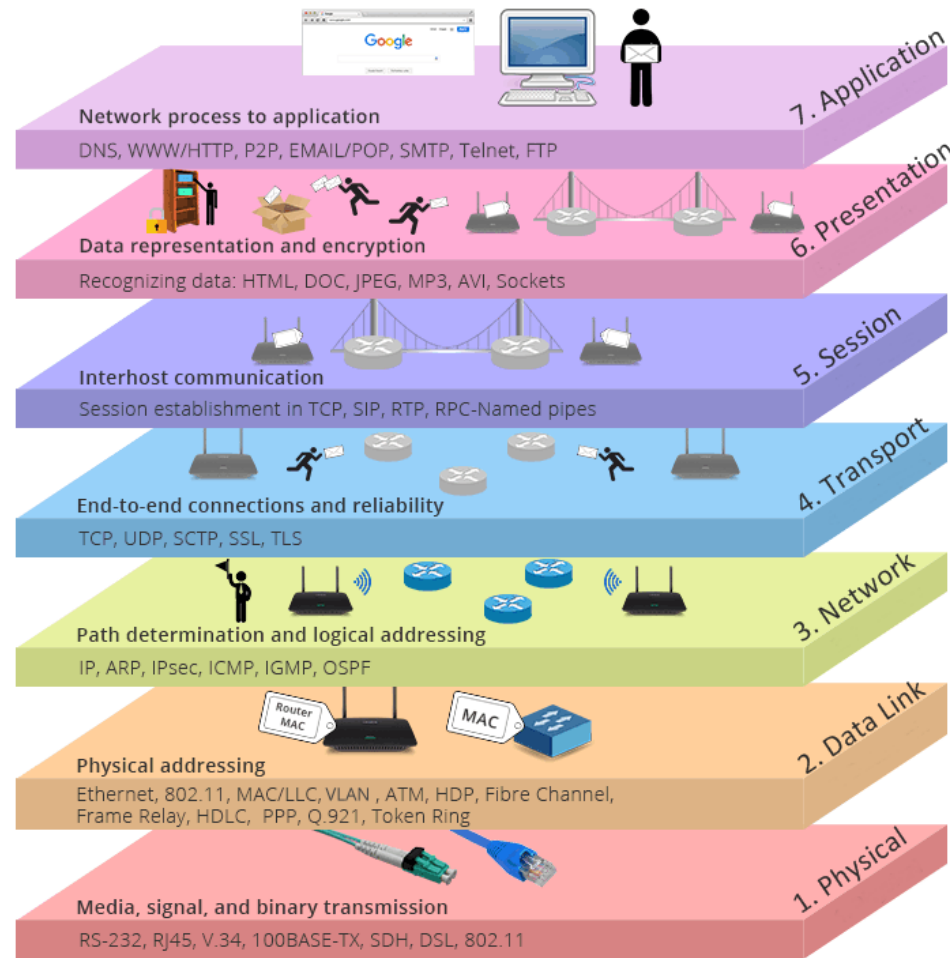


With the OSI model, networks can be broken up into manageable pieces. The OSI model provides a common language to explain components and their functionality.

Para estructurar la red en capas, es necesario resolver algunas cuestiones previas. ¿Cuántas capas son necesarias? ¿Qué funciones o servicios debe implementar cada capa? Una vez se definen, se tienen diferentes posibilidades para responderlas y surgen los modelos de referencia. En la actualidad, existen dos propuestas de modelos de referencia: el modelo de referencia OSI y el modelo de referencia de Internet. Estos resuelven los problemas mediante una aproximación top-down, facilitando la definición de una pila de protocolos.

El modelo de referencia OSI (Open System Interconnection) es un estándar para conectar sistemas, aprobado por la ISO/IEC 7498-1. Se publicó su primera versión en 1984. La versión actual data de 1994. Es un modelo teórico. No se utiliza por su difícil implementación. Contiene las siguientes capas:

- L7. Aplicación: proporciona servicios a los usuarios.
- L6. Presentación: proporciona representación datos.
- L5. Sesión: gestiona los diálogos entre aplicaciones.
- L4. Transporte: proporciona el envío extremo a extremo.
- L3. Red: envío de paquetes entre redes
- L2. Enlace de datos: envío de paquetes de información.
- L1. Física: envío de bits como señales.



Fuente: What's in a protocol? <https://cohesive.net/blog/whats-in-a-protocol-highlights-of-common-network-protocols/>

Modelo OSI

Un protocolo de comunicación define las acciones tomadas en la transmisión y recepción del mensaje. También define el formato y el orden de los mensajes intercambiados entre dos o más entidades que se comunican. Por ejemplo, en una clase universitaria para responder dudas se sigue la secuencia: (1) profesor da paso a preguntas, (2) los alumnos levantan la mano, (3) el profesor da la palabra a un alumno, (4) el alumno pregunta y (5) el profesor contesta.

De manera similar, cualquier comunicación entre dos o más dispositivos está gobernada por un protocolo. Existen muchos protocolos que se utilizan en Internet, y en esta materia, se verán algunos de los más importantes.

Cada capa define una serie de protocolos para solventar una serie de problemas. Al conjunto de protocolos se les llama pilas de protocolos.

8 Popular Network Protocols		
blog.bytebytego.com		
Protocol	How does It Work?	Use Cases
HTTP		 Web Browsing
HTTP/3 (QUIC)		 IoT Virtual Reality
HTTPS		 Web Browsing
WebSocket		 Live Chat Real-Time Data Transmission
TCP		 Web Browsing Email Protocols
UDP		 Video Conferencing
SMTP		 Sending/Receiving Emails
FTP		 Upload/Download Files

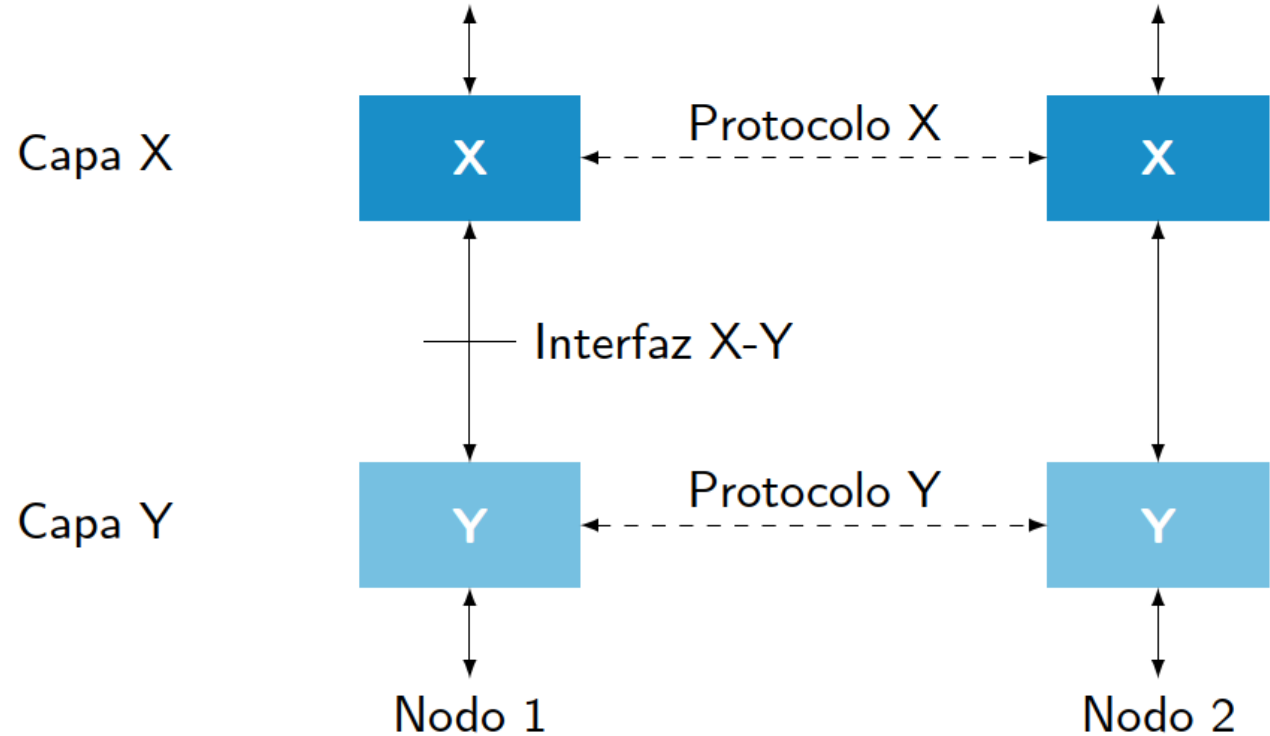
Fuente: Top 8 Most Popular Network Protocols Explained <https://youtu.be/P6SZLcGE4us>

Cada capa en un nodo de la red se comunica "virtualmente" con la capa equivalente en otro nodo mediante protocolos.

Cada capa utiliza los servicios ofrecidos por la capa adyacente mediante una interfaz. Esta interacción, permite el uso de los protocolos existentes en la capa vecina.

Recordar que cada capa se orienta a resolver una serie de problemas. Las capas inferiores están definidas según las necesidades de las capas superiores. En ingeniería, esta forma de resolver un problema se llama top-down.

Interfaz



Fuente: Internet reference models https://www.tutorialspoint.com/internet_technologies/internet_reference_models.htm

Encapsulamiento

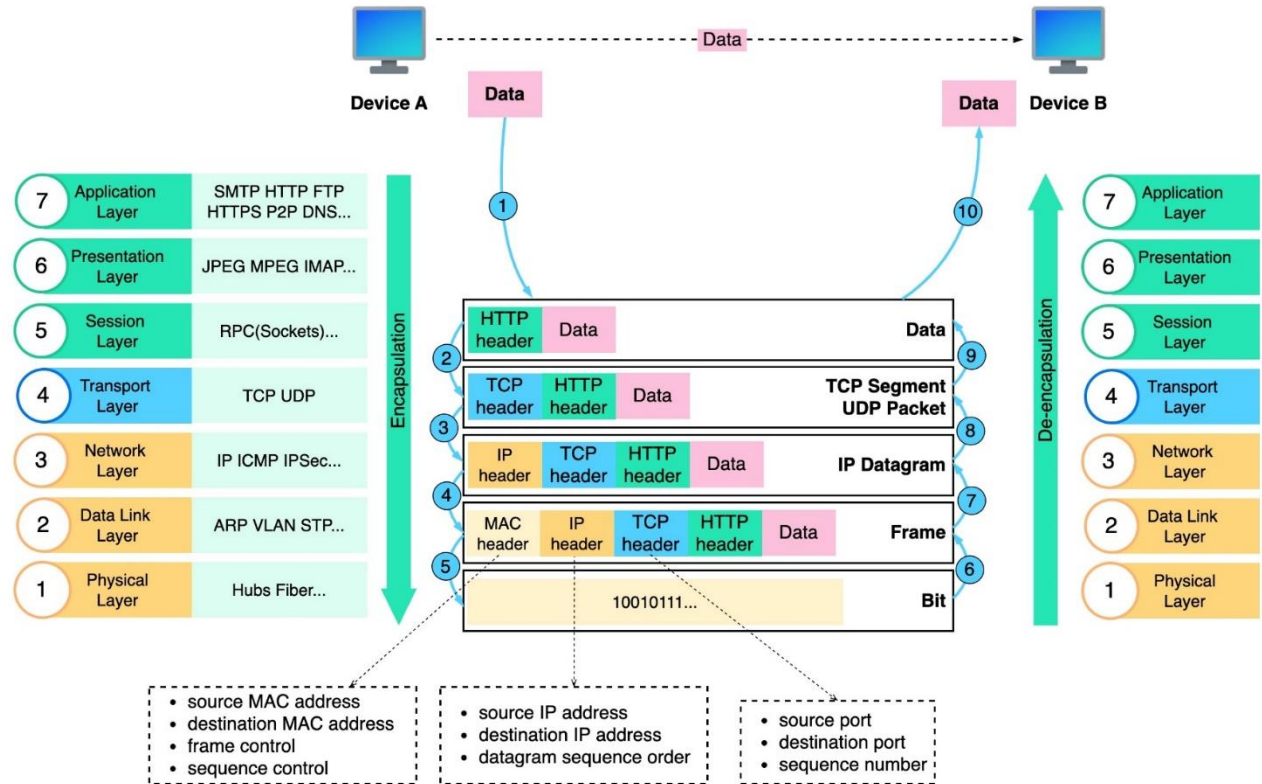
El encapsulamiento es el mecanismo que permite apilar la comunicación entre capas de una red. Esto se logra mediante la envoltura del contenido de las capas más altas en el contenido de las capas más bajas, añadiendo su propia información para construir un nuevo mensaje para su envío.

Por ejemplo, cuando la empresa de logística envuelve el paquete de Foo en uno propio, idealmente sin ver su contenido, se produce un proceso de encapsulamiento. Cada capa añade su propia cabecera o "envoltorio" al mensaje, lo que permite a las capas más altas comunicarse con las capas más bajas sin necesidad de conocer el contenido de las capas intermedias.

De esta manera, el encapsulamiento produce un mensaje en el que cada capa ha añadido su propia información, lo que permite a las capas comunicarse de manera efectiva y segura.

TCP/IP Encapsulation

blog.bytebytego.com



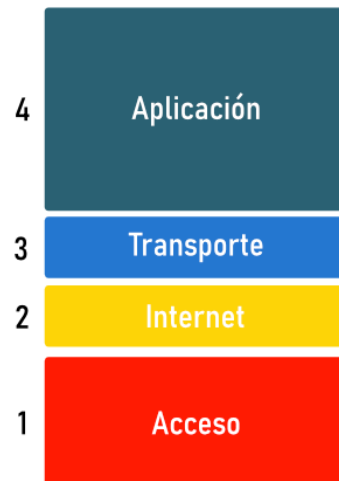
El modelo TCP/IP, también conocido como pila de protocolos de Internet o modelo de Internet. A diferencia del modelo OSI, que consta de siete capas, el modelo TCP/IP omite algunas capas y ofrece un modelo funcional desde un punto de vista práctico. Las capas de Aplicación, Representación y Sesión son demasiado concisas y no son prácticas para el uso real.

El TCP (Transmission Control Protocol) se ejecuta en la capa de transporte del modelo TCP/IP, mientras que el IP (Internet Protocol) se ejecuta en la capa de red. Juntos, forman el modelo TCP/IP, que se utiliza hoy en día para la comunicación en red.

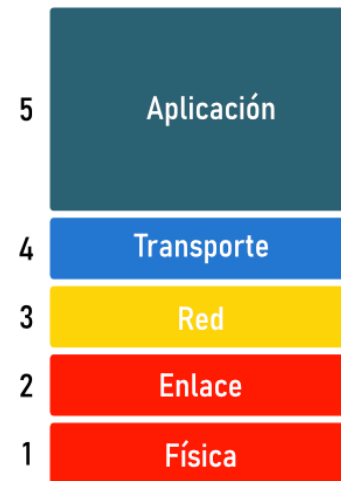
La versión original del modelo data de 1989 y se definió en el [RFC 1112](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122). Solamente tenía 4 capas. Actualmente, hay bibliografía que describe un modelo de 5 capas donde enfatiza la diferencia entre las capas de enlace y física.



Modelo de Referencia OSI



Modelo de Referencia TCP/IP
4 capas



Modelo de Referencia TCP/IP
5 capas

Modelo TCP/IP

Fuente: Arquitectura de Redes TCP/IP <https://www.uniaogeek.com.br/arquitetura-de-redes-tcpip/>

Así como cada capa tiene asociados una serie de protocolos, también tienen una nomenclatura propia para referirse a elementos similares.

Al hablar de datos de cada capa, se hablará de bits (Layer 1, L1), tramas (L2), datagrama (L3), segmento (L4) y mensajes (L5).

En lo referente al enrutamiento, la conexión entre las capas de enlace de dos dispositivos se hace mediante MAC, si es entre dos capas de red se hace mediante IP y si es entre dos capas de transporte se realiza mediante número de puerto.

Por último, el hardware también recibe nombre propio. El hardware de conexión de la capa 1 se llama hub, en la capa 2 se llama switch y en la capa 3 se llama router.

En el tema correspondiente a cada capa, se profundizará en cada uno de estos elementos.

Nomenclaturas

#	Layer Name	Protocol	Protocol Data Unit	Addressing
5	Application	HTTP, SMTP, etc..	Messages	n/a
4	Transport	TCP/UDP	Segment	Port #'s
3	Network	IP	Datagram	IP address
2	Data Link	Ethernet, Wi-Fi	Frames	MAC Address
1	Physical	10 Base T, 802.11	Bits	n/a

Fuente: The TCP/IP Five-layer Network Model <https://www.parthshandilya.com/networking-tcp-ip-model/>

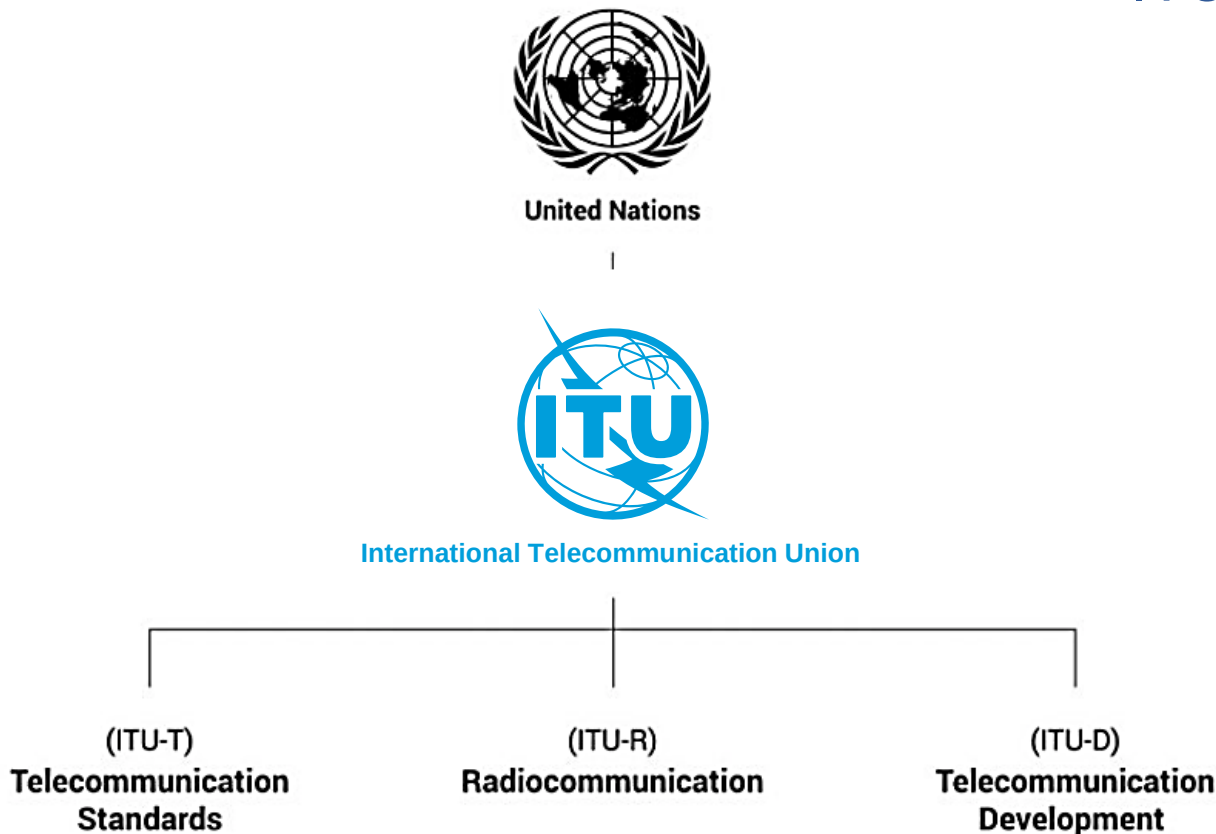
Organismos de Estandarización

La Organización de las Naciones Unidas cuenta con un organismo especializado en telecomunicaciones, conocido como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (International Communication Union, ITU). Esta entidad se encarga de establecer normas técnicas que garantizan la interconexión de redes y tecnologías en todo el mundo. Se formó en 1865.

La ITU ha desarrollado una serie de estándares que han revolucionado la industria de las telecomunicaciones. Algunos de los más destacados incluyen el G.992 (ADSL), el H.264 (MPEG4) y el G.989 (redes ópticas). Estos estándares han permitido el desarrollo de tecnologías como la fibra óptica, la televisión por internet y la comunicación móvil.

La ITU también proporciona información y recursos para los países en desarrollo, ayudándolos a construir sus propias redes y a mejorar su capacidad para acceder a servicios de telecomunicaciones. Además, la organización promueve la cooperación internacional y la colaboración entre los países para abordar desafíos globales como la seguridad de la información y la privacidad en línea.

Web: <https://www.itu.int/>



Fuente: MINTS 101: Part 4 – On ITU, 3GPP, and Standardization <https://b5g-mints.eu/mints-101-part-4/>

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) es una organización global que se centra en la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. En el ámbito de las redes de comunicaciones, el IEEE se enfoca en las capas inferiores; es decir, el nivel físico y de enlace. Se estableció en 1963.

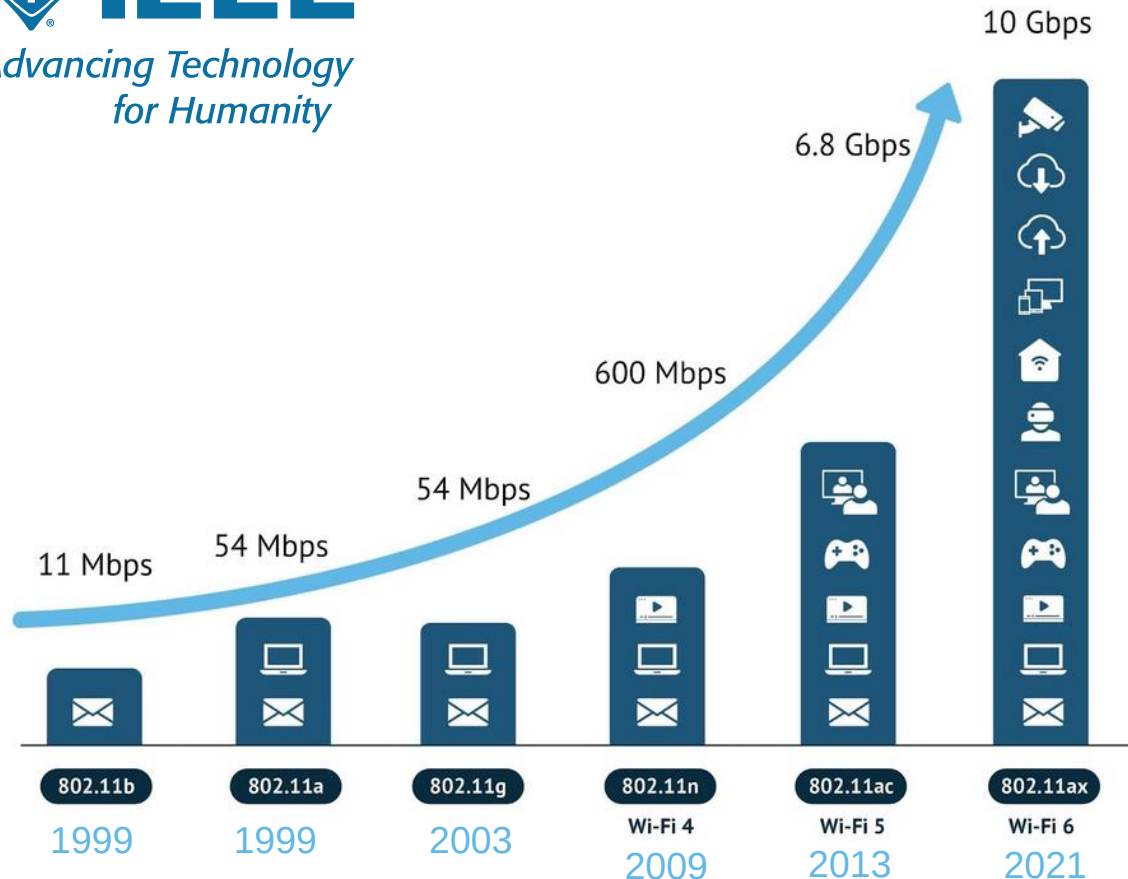
Entre sus contribuciones más destacadas se encuentran los estándares de redes de comunicaciones, como: IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11 (WiFi) y IEEE 802.15 (Bluetooth)

Estos estándares han revolucionado la forma en que nos comunicamos y nos conectamos a internet. En la imagen, se puede ver la evolución del estándar 802.11. En 20 años, se ha pasado de 11 Mbps del 802.11b a 10 Gbps del 802.11ax.

Web: <https://www.ieee.org/>



IEEE



Fuente: The Evolution of Wi-Fi networks: from IEEE 802.11 to Wi-Fi 6E <https://www.wevolver.com/article/the-evolution-of-wi-fi-networks-from-ieee-80211-to-wi-fi-6e>

El Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (Internet Engineering Tasking Force, IETF) es una comunidad internacional abierta compuesta por operadores de red, vendedores de equipamiento y investigadores que trabajan juntos para mejorar la arquitectura de Internet y garantizar su buen funcionamiento.

La misión del IETF es crear documentos técnicos para el diseño, uso y gestión de Internet. Estos documentos se conocen como Request For Comments (RFC). Algunos ejemplos de RFC son: RFC 791 (IP), RFC 793 (TCP), RFC 1034/1035 (DNS), RFC 2616 (HTTP/1.1). Aunque muchos RFCs tienen naturaleza informativa o experimental y no son estándares.

El sistema de RFC fue inventado por Steve Crocker en 1969 para ayudar a registrar notas no oficiales sobre el desarrollo de ARPANET. Según Crocker, los documentos "determinan el funcionamiento interno de Internet y han jugado un papel significativo en su éxito", pero no son ampliamente conocidos fuera de la comunidad.

Web: <https://www.ietf.org/>



STD 7 RFC 9293

Transmission Control Protocol (TCP), AUGUST 2022

File formats:



Also available: XML file for editing

Status:
INTERNET STANDARD

Obsoletes:
RFC 793, RFC 879, RFC 2873, RFC 6093, RFC 6429, RFC 6528, RFC 6691

Updates:
RFC 1011, RFC 1122, RFC 5961

Author:
W. Eddy, Ed.

Stream:
IETF

Source:
tcpm (wit)

Cite this RFC: TXT | XML | BibTeX

DOI: <https://doi.org/10.17487/RFC9293>

Discuss this RFC: Send questions or comments to the mailing list tcpm@ietf.org

Other actions: [Submit Errata](#) | [Find IPR Disclosures from the IETF](#) | [View History of RFC 9293](#)

Abstract

This document specifies the Transmission Control Protocol (TCP). TCP is an important transport-layer protocol in the Internet protocol stack, and it has continuously evolved over decades of use and growth of the Internet. Over this time, a number of changes have been made to TCP as it was specified in RFC 793, though these have only been documented in a piecemeal fashion. This document collects and brings those changes together with the protocol specification from RFC 793. This document obsoletes RFC 793, as well as RFCs 879, 2873, 6093, 6429, 6528, and 6691 that updated parts of RFC 793. It updates RFCs 1011 and 1122, and it should be considered as a replacement for the portions of those documents dealing with TCP requirements. It also updates RFC 5961 by adding a small clarification in reset handling while in the SYN-RECEIVED state. The TCP header control bits from RFC 793 have also been updated based on RFC 3168.

For the definition of **Status**, see RFC 2026.

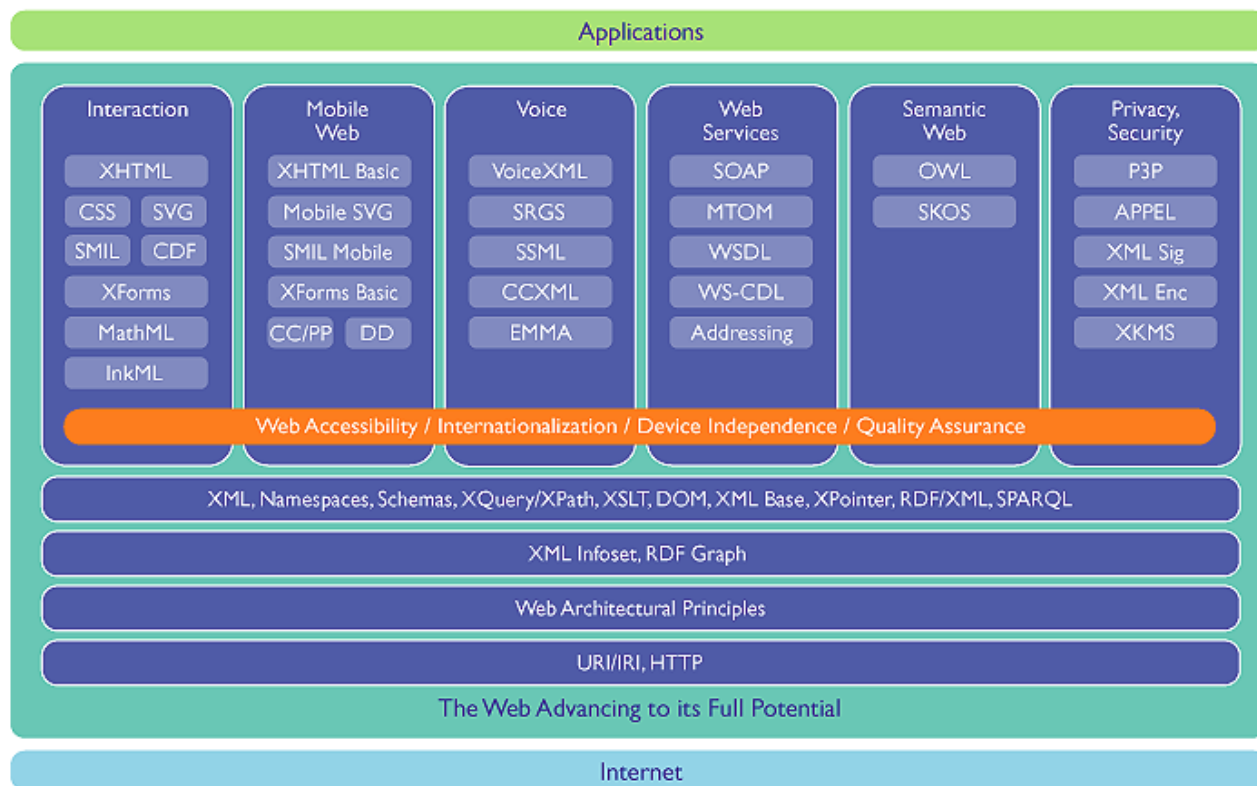
For the definition of **Stream**, see RFC 8729.

Fuente: RFC Editor RFC9293 <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9293>

El Consorcio para la World Wide Web (W3C) es una organización internacional enfocada en el desarrollo de estándares para la web. La misión del W3C es garantizar que la web sea una plataforma compatible y accesible para todos. Para ello, crea elabora unos estándares llamados recomendaciones. Entre sus estándares figuran el HTML, XML y CSS. Utilizados por millones de sitios web alrededor del mundo garantizan la accesibilidad e interoperabilidad.

Fundada en 1994 por Tim Berners-Lee, el W3C cuenta con miembros de todo el mundo, incluyendo empresas, organizaciones sin fines de lucro, universidades y entidades gubernamentales. Entre sus miembros internacionales se encuentran Google, Microsoft y Facebook, mientras que en España, la Fundación ONCE, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad Pompeu Fabra (UPC) son algunos de los miembros destacados.

Web: <https://www.w3.org/>



Fuente: Standardization Work at W3C [https://www.w3.org/2005/Talks/1110-cb-ec/#\(1\)](https://www.w3.org/2005/Talks/1110-cb-ec/#(1))

Historia de Internet

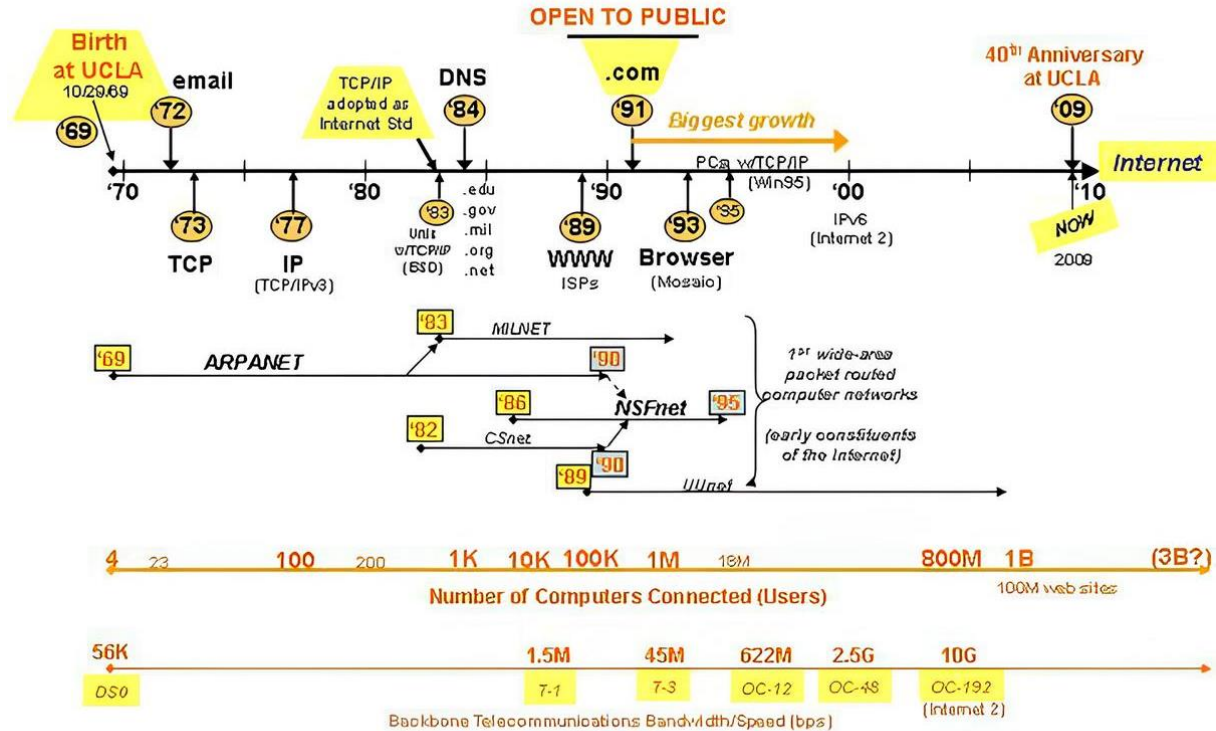
La evolución del Internet se puede dividir en tres periodos marcados por hitos importantes.

El primer periodo, conocido como ARPANET, se inició en 1969 cuando la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Estados Unidos (Advanced Research Projects Agency, ARPA) creó la red ARPANET.

En 1982, la red ARPANET se desdobló en dos redes separadas: la red de uso civil National Science Foundation Network (NSFNET) y la de uso militar Military Network (MILNET). Este evento dio comienzo al segundo periodo, conocido como NSFNET. Se caracterizó por la expansión de la red y la creación de un sistema de direccionamiento más eficiente.

En 1993, el tercer periodo, conocido como Internet, se inauguró con la aparición de la World Wide Web, inventada por Tim Berners-Lee. Desde entonces, el Internet ha evolucionado rápidamente, convirtiéndose en una parte integral de la vida diaria de millones de personas en todo el mundo.

Línea temporal



© 2009 Jeffrey H. Drobman

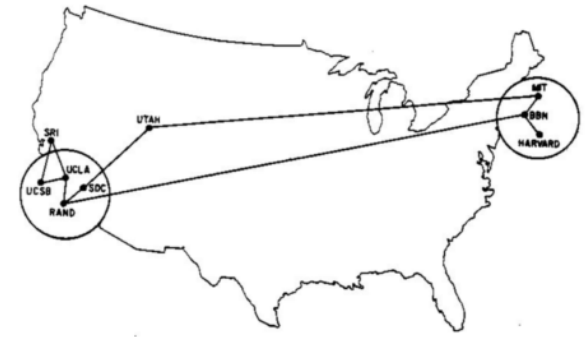
ARPANET

En 1969, el Departamento de Defensa de EE.UU. dio vida a ARPANET, una red descentralizada diseñada para resistir ataques y compartir recursos computacionales en un contexto de Guerra Fría. La red se lanzó con cuatro nodos y en poco tiempo creció a cientos, estableciendo la primera conexión entre Stanford y UCLA a las 10:30 pm del 29 de octubre de 1969. Su primer mensaje fue "LO", intentando transmitir "LOGIN". La primera aplicación exitosa de ARPANET fue el correo electrónico, que se popularizó gracias a Ray Tomlinson en 1971. Los primeros nodos de ARPANET incluían a la Universidad de California (Santa Bárbara), la Universidad de California (Los Ángeles), la Universidad de Utah y el Instituto de Investigación de Stanford.

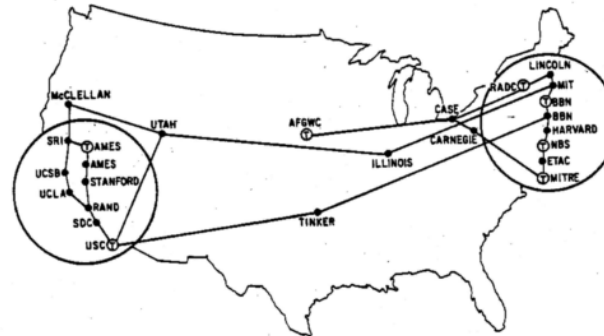
En la década de 1970, la aparición y popularización de los ordenadores personales, como el Apple II y el IBM PC, y las redes de área local, como Ethernet, cambiaron el panorama. La interconexión de redes se logró gracias a los protocolos TCP/IP, desarrollados por Vint Cerf y Bob Kahn entre 1972 y 1976. El objetivo de esos protocolos es la conexión de redes. Por ello, el nombre de "inter-net". Estos innovadores son conocidos popularmente como los "padres de Internet", ya que sentaron las bases para la creación de la red global que conocemos hoy en día.



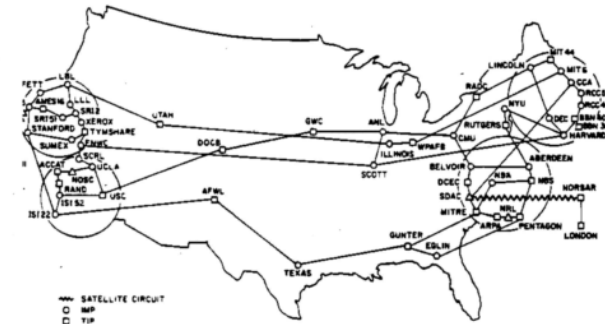
December 1969



June 1970



March 1972



July 1977

Fuente: What the Electric Grid's Future and the Internet's Past Have in Common <https://cpowerenergy.com/what-the-electric-grids-future-and-the-internets-past-have-in-common/>

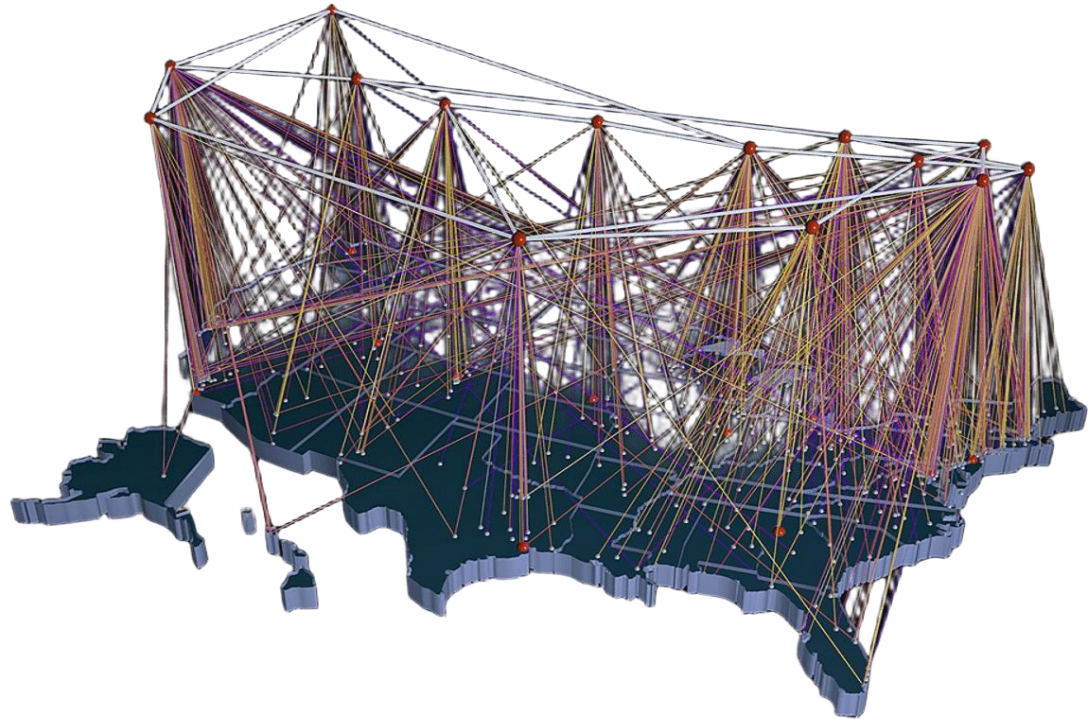
NSFNET

En 1982, ARPANET se dividió en dos redes separadas: MILNET, destinada a uso militar, y NSFNET, una red civil. NSFNET se convirtió en la red troncal para todas las redes, inicialmente conectando universidades y centros de supercomputación.

Con el tiempo, NSFNET se expandió para conectar no solo universidades y centros de investigación, sino también campus, empresas y hogares. La popularización de los ordenadores personales y las redes de área local impulsó el crecimiento de la red, permitiendo que más personas y organizaciones se conectaran.

En 1993, NSFNET alcanzó un hito importante: un millón de equipos conectados. Esta expansión marcó un punto de inflexión en la historia de Internet, ya que la red comenzó a dejar de ser una herramienta exclusiva para la investigación y la educación para convertirse en una plataforma global de comunicación y acceso a la información.

En la figura se puede ver el tráfico de NSFNET de 1991. Los nodos de la red troncal de NSFNET se muestran en la parte superior, las redes regionales debajo. El volumen de tráfico se representa desde púrpura (cero bytes) hasta blanco (100 GB por segundo).



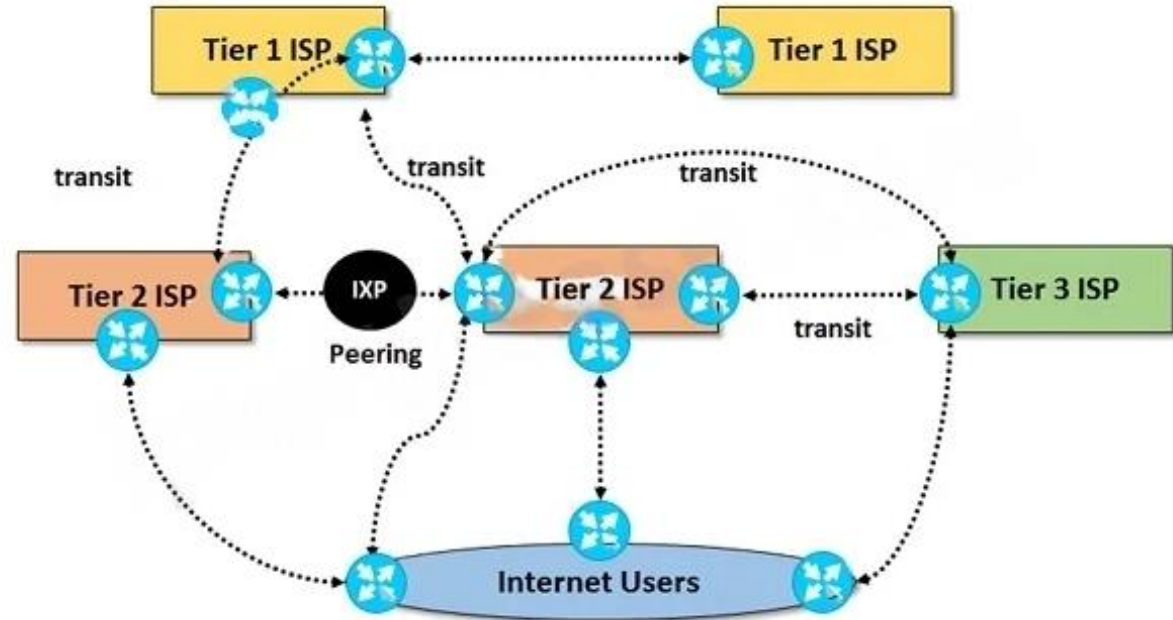
Fuente: National Science Foundation Network https://en.wikipedia.org/wiki/National_Science_Foundation_Network

Internet 1/2

En 1993, la web hizo su debut en la escena de Internet, gracias al trabajo de Tim Berners-Lee, considerado el "padre de la web". La web se convirtió en sinónimo de Internet y el número de usuarios creció exponencialmente. En 1995, había 16 millones de usuarios, alcanzando los 361 millones en el año 2000.

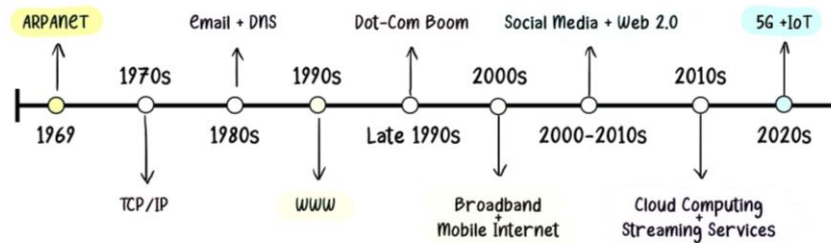
La web también cambió la forma en que se proporcionaba la conectividad a Internet. Los proveedores comerciales de servicios de Internet (**Internet Service Provider, ISP**) tomaron el testigo de NSFNET. La estructura de los ISP se organizó en una jerarquía con varios niveles. Los proveedores de nivel 1 (T1) tenían alcance internacional y eran la columna de Internet. Los proveedores de nivel 2 (T2) tenían alcance nacional o regional. Los proveedores de nivel 3 (T3) tenían alcance regional. T2 y T3 proporcionaban acceso a los usuarios finales.

Entre los proveedores se establecieron dos tipos de relaciones: tránsito y peering. En el tránsito, un proveedor pagaba a otro por transportar el tráfico. En el peering, los proveedores intercambiaban tráfico de manera gratuita. Los proveedores de nivel 3 siempre pagaban a los proveedores de nivel 2, mientras que los proveedores de nivel 1 nunca pagaban y utilizaban peering con otros proveedores de nivel 1. Los acuerdos de peering se establecían en puntos neutros, conocidos como puntos de intercambio de Internet (IXP).



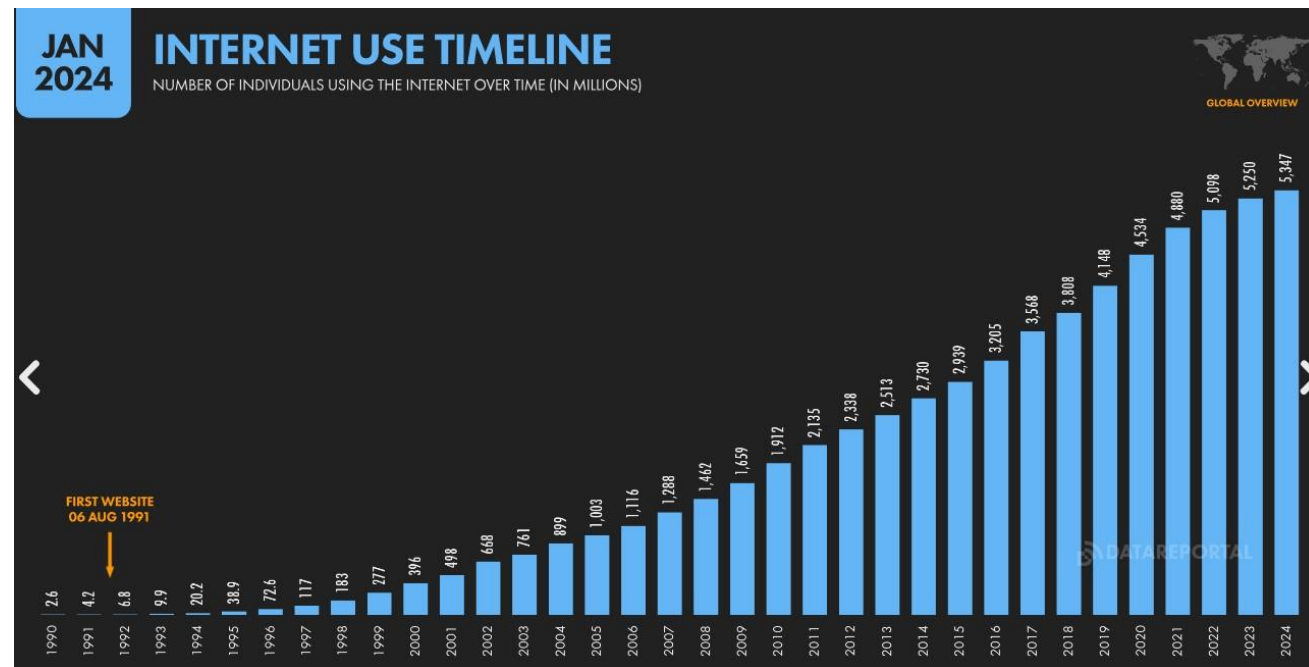
Fuente: Tier 1, Tier 2 and Tier 3 ISP: The Three Tiers of ISPs <https://networkinterview.com/tier-1-tier-2-and-tier-3-isp/>

Internet, una obra de ingeniería sin precedentes en la historia de la humanidad, es una red global que ha revolucionado la forma de comunicarnos. Con más de **5.350 millones de usuarios a principios de 2024**, Internet ha trascendido las fronteras geográficas y culturales, convirtiéndose en un espacio de encuentro y colaboración sin igual.



Internet 2/2

Fuente: A Crash Course in Networking <https://blog.bytebytego.com/p/a-crash-course-in-networking>



Fuente: The number of internet users in the world grows by 1.8% and reaches 5.35 billion <https://marketing4ecommerce.net/en/number-of-internet-users-in-the-world/>

¿PREGUNTAS?
andsuarez@uvigo.es



Salvo mención contraria, el contenido de este trabajo está bajo una licencia:

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>